



微分几何学习笔记

作者：梦回

邮箱: tiantianwei@mail.ustc.edu.cn

时间：2026 年 4 月 15 日

目录

第 1 章 曲线	1
1.1 基本定义	1
1.2 $\mathbb{R}^2$ 上的 Frenet 标架	2
1.3 $\mathbb{R}^3$ 上的 Frenet 标架	2
第 2 章 曲面	6
2.1 基本定义	6
2.2 曲面的第一基本形式	8
2.3 曲面的第二基本形式	10
2.4 Gauss 定理	14
2.5 向量场	16
2.5.1 切向量场	16
2.5.2 平行向量场	18
2.6 测地线	19
2.7 Gauss-Bonnet 定理	21
第 3 章 常曲率曲面分类	30
3.1 指数映射	30

前言

笔者于 2025 年秋季学期修读了夏铭辰老师的《微分几何》课程. 老师的主要参考书是 Do Carmo 的《Differential Geometry of Curves and Surfaces》. 本笔记主要参考了上课内容和这本参考书的内容. 由于笔者自身的原因, 本笔记只收录了期末考试范围内的内容 (应该吧). 事实上, 老师上课所讲的有关常曲率曲面分类的绝大部分内容都没有被收录其中. 另外, 本笔记中有一些内容可能出现笔误, 符号混用, 逻辑经不起推敲, 证明不完善等问题, 可能需要读者自行注意.

本笔记仅为笔者期末复习所用, 不保证内容的正确性. 同时也不建议传播.

第1章 曲线

1.1 基本定义

定义 1.1 (参数曲线)

一条参数化曲线是一个光滑函数 $\alpha: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$, 其中 $a < b$, 且 a 可取 $-\infty$, b 可取 $+\infty$.

例 1.1 (1) $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 其中 $a > 0, b \in \mathbb{R}$. 这个参数曲线被称为螺旋线 (helix).

(2) $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(s) = (\cos s, \sin s)$ 和 $\beta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \beta(s) = (\cos 2s, \sin 2s)$ 是对同一曲线 (单位圆) 的不同参数化.

(3) $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = (t, |t|)$ 不是参数曲线.

定义 1.2 (弧长参数化)

一条参数化曲线 $\alpha: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 是弧长参数化的, 如果 $|\alpha'(s)| = 1, \forall s \in (a, b)$.

注 对曲线的任一参数化 $\alpha(t)$, 回忆弧长计算公式 $L = \int_a^b |\alpha'(t)| dt$.

例 1.2 在例 1.1 的 (2) 中, 易见 $|\alpha'(s)| = 1$, 故 $\alpha(s)$ 是弧长参数化, 自 $s = 0$ 到 $s = s_0$ 的弧长 $= \int_0^{s_0} |\alpha'(s)| ds = s_0$.

对于 $\beta(s), |\beta'(s)| = 2$. 自 $s = 0$ 到 $s = s_0$ 的弧长 $= \int_0^{s_0} |\beta'(s)| ds = 2s_0$. 因此将 β 的参数换成弧长参数 $s' = 2s$, 则有 $\beta(s') = (\cos s', \sin s')$ 与 α 相同.

定义 1.3 (正则曲线)

一条曲线 $\alpha: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 是正则的, 如果 $\alpha'(s) \neq 0, \forall s \in (a, b)$.

例 1.3 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(s) = (s^3, s^2), \alpha'(0) = 0$, 故 α 不是正则的.

引理 1.1

一条正则曲线有一个弧长参数化.

证明 记曲线为 $\alpha: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$. 我们希望将参数 $t \in (a, b)$ 换成弧长参数 $s := \int_a^t |\alpha'(x)| dx$. 为此, 我们考虑反函数定理. 由于 $s'(t) = |\alpha'(t)| \neq 0, \forall t \in (a, b)$. 故局部上可以解出一个光滑函数 $t = t(s)$. 又 s 关于 t 是单调递增的, 因此 $s = s(t)$ 有一个整体上的反函数 $t = t(s)$, 且 t 是 s 的光滑函数.

现在定义 $\beta(s) = \alpha(t(s))$. 因为 α, s 都光滑, 故 β 光滑, 于是 β 与 α 表示了同一条曲线, 并且

$$\beta'(s) = \alpha'(t(s))t'(s) = \frac{\alpha'(t)}{s'(t)} = \frac{\alpha'(t)}{|\alpha'(t)|} \Rightarrow |\beta'(s)| = 1.$$

例 1.4 再次考察例 1.1 的 (1), 我们来求它的弧长参数化.

$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, 故 $|\alpha'(t)| = \sqrt{a^2 + b^2}$. 于是弧长 $s = \int_0^t |\alpha'(t)| dt = t\sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow t = s(a^2 + b^2)^{-\frac{1}{2}}$. 从而 α 的弧长参数化为 $\alpha(s) = (a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, b \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}})$.

定义 1.4 (曲率)

设 $\alpha: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 是一条弧长参数化曲线, 定义 α 在 $s \in (a, b)$ 处的曲率为 $k(s) = |t'(s)|$, 其中 $t(s) = \alpha'(s)$ 为切向量.

例 1.5 考察圆 $\alpha(t) = (R \cos t, R \sin t), R > 0$. 同例 1.4 得到弧长参数化 $\alpha(s) = (R \cos \frac{s}{R}, R \sin \frac{s}{R})$. 则 $t(s) = \alpha'(s) = (-\sin \frac{s}{R}, \cos \frac{s}{R}), t'(s) = (-\frac{1}{R} \cos \frac{s}{R}, -\frac{1}{R} \sin \frac{s}{R})$, 故 $k(s) = |t'(s)| = \frac{1}{R}$.

这表明圆周上各点的曲率恒为定值 $k = \frac{1}{R}$.

例 1.6 考察例 1.1 中的螺旋线 $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 例 1.4 得到了它的弧长参数化. 于是

$$\begin{aligned} t(s) = \alpha'(s) &= \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ t'(s) &= \left(-\frac{a}{a^2 + b^2} \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, -\frac{a}{a^2 + b^2} \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, 0 \right) \\ k(s) = |t'(s)| &= \frac{a}{a^2 + b^2}. \end{aligned}$$

这表明螺旋线上各点的曲率也是定值.

定义 1.5 (主法向量)

设 $\alpha: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 是一条弧长参数化曲线, 假设 $k(s) \neq 0, \forall s \in (a, b)$, 定义向量 $n(s)$ 满足:

$$t'(s) = k(s)n(s).$$

$n(s)$ 称为主法向量 (normal vector).

命题 1.1

$n \perp t$, 亦即 $t' \perp t$.

证明 用 $(\cdot, \cdot)$ 表示内积. 对 $(t, t) = 1$ 求导得 $(t', t) + (t, t') = 0$, 即得 $(t', t) = 0$.

注 曲率 $k(s)$ 和主法向量 $n(s)$ 分别刻画了 $t'(s)$ 的大小和方向.

命题 1.2

对一般的 $\mathbb{R}^2$ 上的参数曲线 $\alpha(t) = (x(t), y(t))$. 曲率的计算公式为

$$k(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)|}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}} = \frac{\left| \det \begin{pmatrix} \alpha'(t) \\ \alpha''(t) \end{pmatrix} \right|}{|\alpha'(t)|^3}.$$

证明留给读者.

1.2 $\mathbb{R}^2$ 上的 Frenet 标架

对于弧长参数化的 $\alpha: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\{t(s), n(s)\}$ 构成了 $\mathbb{R}^2$ 上的单位正交基. 对 $(n, n) = 1$ 求导得 $(n', n) = 0$, 表明 $\exists f \in \mathbb{R}, \text{s.t. } n' = ft$. 再对 $(n, t) = 0$ 求导得 $0 = (n', t) + (n, t') = f + k$. 于是我们得到了:

定理 1.1 (Frenet 公式)

$$\begin{cases} t'(s) = k(s)n(s) \\ n'(s) = -k(s)t(s) \end{cases}$$

1.3 $\mathbb{R}^3$ 上的 Frenet 标架

定义 1.6 (外积)

给定 $u, v \in \mathbb{R}^3$, 定义 $u \wedge v \in \mathbb{R}^3$ 满足

$$(u \wedge v, z) = \det(u, v, z), \quad \forall z \in \mathbb{R}^3.$$

注 此即先前课程中的叉乘.

定义 1.7 (从法向量)

设 $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条弧长参数化曲线, 假设 $k(s) \neq 0, \forall s \in (a, b)$. 定义

$$b(s) = t(s) \wedge n(s)$$

为从法向量 (binormal vector).



注 由定义易知 $\{t(s), n(s), b(s)\}$ 构成了 $\mathbb{R}^3$ 上的单位正交基, 称为 $\mathbb{R}^3$ 上的 Frenet 标架.

注意到 $|b(s)| = 1 \Rightarrow (b', b) = 0$. 而 $b'(s) = (t(s) \wedge n(s))' = t'(s) \wedge n(s) + t(s) \wedge n'(s) = k(s)n(s) \wedge n(s) + t(s) \wedge n'(s) = t(s) \wedge n'(s)$. 故 $b'(s) \perp t(s) \Rightarrow b'(s)$ 与 $n(s)$ 平行. 于是可以定义:

定义 1.8 (挠率 (torsion))

α 在 s 处的挠率是下面的 $\tau(s)$:

$$b'(s) = -\tau(s)n(s).$$



注 有部分文献的定义为 $b'(s) = \tau(s)n(s)$.

例 1.7 考察例 1.1 中的螺旋线, 结合例 1.6, 我们可以得到

$$\begin{aligned} t(s) &= \alpha'(s) = \left(-\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin \frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos \frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \right) \\ t'(s) &= \left(-\frac{a}{a^2+b^2} \cos \frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}, -\frac{a}{a^2+b^2} \sin \frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}, 0 \right) \\ k(s) &= \frac{a}{a^2+b^2} \\ n(s) &= \frac{t'(s)}{k(s)} = \left(-\cos \frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}, -\sin \frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}, 0 \right) \\ b(s) &= t(s) \wedge n(s) = \left(\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin \frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}, -\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos \frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \right) \\ b'(s) &= \left(\frac{b}{a^2+b^2} \cos \frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}, \frac{b}{a^2+b^2} \sin \frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}}, 0 \right) \\ \tau(s) &= \frac{b}{a^2+b^2}. \end{aligned}$$

这表明螺旋线上各点挠率也是定值.

命题 1.3

对一般的 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲线 $\alpha(t)$, 曲率和挠率的计算公式分别为:

$$k(t) = \frac{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3}, \quad \tau(t) = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|^2}$$



证明 我们以 $\dot{\alpha}$ 表示 α 对弧长参数 s 求导. 注意到 $\frac{ds}{dt} = |\alpha'(t)|$. 于是我们有

$$\begin{aligned} \dot{\alpha}(s) &= \frac{d\alpha}{dt} \frac{1}{|\alpha'(t)|}. \\ \ddot{\alpha}(s) &= \frac{d^2\alpha}{dt^2} \frac{1}{|\alpha'(t)|^2} + a \frac{d\alpha}{dt}. \\ \ddot{\alpha}(s) &= \frac{d^3\alpha}{dt^3} \frac{1}{|\alpha'(t)|^3} + b \frac{d^2\alpha}{dt^2} + c \frac{d\alpha}{dt}. \end{aligned}$$

再注意到 $\dot{\alpha}(s) \perp \ddot{\alpha}(s)$ 以及 $|\dot{\alpha}(s)| = 1$, 故

$$k = |\ddot{\alpha}(s)| = |\ddot{\alpha}(s) \wedge \dot{\alpha}(s)| = \left| \frac{d\alpha}{dt} \frac{1}{|\alpha'(t)|} \wedge \left(\frac{d^2\alpha}{dt^2} \frac{1}{|\alpha'(t)|^2} + a \frac{d\alpha}{dt} \right) \right| = \frac{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3}.$$

另外, 由 $b' = -\tau n$, 可得

$$\begin{aligned}\tau &= -(\dot{b}(s), n(s)) = -\left(\frac{d}{ds}(t(s) \wedge n(s)), n(s)\right) = -(t(s) \wedge \dot{n}(s), n(s)) \\ &= -(\dot{\alpha}(s) \wedge \frac{\ddot{\alpha}(s)}{k(s)}, \frac{\ddot{\alpha}(s)}{k(s)}) = \frac{\det(\dot{\alpha}(s), \ddot{\alpha}(s), \ddot{\alpha}(s))}{|\dot{\alpha}(s) \wedge \ddot{\alpha}(s)|^2} \quad (\text{在上面的曲率公式中取 } t \text{ 为弧长参数 } s \text{ 即得分母}) \\ &\stackrel{\text{将上面三式代入}}{=} \frac{\det\left(\frac{d\alpha}{dt} \frac{1}{|\alpha'(t)|}, \frac{d^2\alpha}{dt^2} \frac{1}{|\alpha'(t)|^2}, \frac{d^3\alpha}{dt^3} \frac{1}{|\alpha'(t)|^3}\right)}{\left|\frac{d\alpha}{dt} \frac{1}{|\alpha'(t)|} \wedge \frac{d^2\alpha}{dt^2} \frac{1}{|\alpha'(t)|^2}\right|^2} \\ &= \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t), \alpha'''(t))}{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|^2}.\end{aligned}$$

注 命题 1.2 亦可由命题 1.3 推出, 只需将平面 $\mathbb{R}^2$ 嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 中即可. 具体地, 可以考虑映射 $\sigma: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \mapsto (x, y, 0)$.

参照 $\mathbb{R}^2$ 上的 Frenet 公式, 我们希望找到 (t', n', b') 与 (t, n, b) 的关系. 其中 t', b' 已经得到, 下面计算 n' .

由 $b = t \wedge n$ 知 $n = b \wedge t$. 故 $n' = b' \wedge t + b \wedge t' = -\tau n \wedge t + kb \wedge n = \tau b - kt$. 于是我们得到:

定理 1.2 (Frenet 公式)

$$\begin{cases} t'(s) = k(s)n(s) \\ n'(s) = \tau(s)b(s) - k(s)t(s) \\ b'(s) = -\tau(s)n(s) \end{cases} \quad \text{亦即} \quad \begin{pmatrix} t' \\ n' \\ b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ n \\ b \end{pmatrix}$$

现在我们已经会通过曲线来求它的曲率和挠率了. 一个自然的问题是, 知道了曲线的曲率和挠率, 我们是否能将这个曲线确定下来呢? 对此, 我们有如下定理:

定理 1.3

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是一个开区间. 给定光滑函数 $k: I \rightarrow (0, \infty)$ 和 $\tau: I \rightarrow \mathbb{R}$. 那么存在一条参数曲线 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 满足:

(1) α 是弧长参数化的.

(2) α 的曲率是 k , 挠率是 τ .

若 $\beta: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 也满足上述两条件, 则 $\exists A \in SO(3), v \in \mathbb{R}^3, \text{ s.t. } \beta = \alpha A + v$.

这里的向量都视为行向量.

注 该定理表明曲率 k 和挠率 τ 可以几乎唯一地确定一条参数曲线.

为了证明这个定理, 我们需要两个引理:

引理 1.2

曲线的曲率和挠率关于刚体运动保持不变.

证明 设 α 是一条弧长参数化曲线. 定义 $\beta(s) = \alpha(s)A + v$, 其中各向量以行向量表示, $A \in SO(3), v \in \mathbb{R}^3$.

于是 $\beta'(s) = \alpha'(s)A \Rightarrow |\beta'(s)| = \sqrt{(\alpha'(s)A, \alpha'(s)A)} = 1 \Rightarrow \beta$ 也是弧长参数化的.

进而 $t_\beta(s) = \beta'(s) = \alpha'(s)A = t_\alpha(s)A$, $t'_\beta(s) = t'_\alpha(s)A \Rightarrow k_\beta(s) = |t'_\beta(s)| = |t'_\alpha(s)A| = k_\alpha(s)$. 为便于书写, 将它们都记为 k .

于是, $n_\beta(s) = \frac{t'_\beta(s)}{k} = \frac{t'_\alpha(s)}{k}A = n_\alpha(s)A$, $n'_\beta(s) = n'_\alpha(s)A$.

由 Frenet 标架, $n' = \tau b - kt$, 故 $\tau = (n', b) = (n', t \wedge n) = \det(n', t, n) = \det(t, n, n')$.

从而 $\tau_\beta = \det(t_\beta, n_\beta, n'_\beta) = \det(t_\alpha A, n_\alpha A, n'_\alpha A) = \det(t_\alpha, n_\alpha, n'_\alpha) = \tau_\alpha$.

引理 1.3

给定两条弧长参数化曲线 $\alpha, \beta: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, 若 α 和 β 的曲率和挠率相同, 则 β 是 α 的刚体运动.

证明 固定 $c \in I$, 则存在一个刚体运动, 把 $\alpha(c)$ 变成 $\beta(c)$, 把 $t_\alpha(c), n_\alpha(c), b_\alpha(c)$ 变成 $t_\beta(c), n_\beta(c), b_\beta(c)$. 我们需要证明, 这个刚体运动把 α 变成 β . 我们可以不妨设

$$\alpha(c) = \beta(c), t_\alpha(c) = t_\beta(c), n_\alpha(c) = n_\beta(c), b_\alpha(c) = b_\beta(c).$$

于是只用证明 $\alpha(s) = \beta(s), \forall s \in I$. 这只需要 Frenet 标架处处相同 (其实只需要 $t_\alpha = t_\beta$ 处处成立即可).

我们考察

$$\frac{1}{2} \frac{d}{ds} (|t_\alpha(s) - t_\beta(s)|^2 + |n_\alpha(s) - n_\beta(s)|^2 + |b_\alpha(s) - b_\beta(s)|^2).$$

容易计算出

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{ds} (t_\alpha - t_\beta, t_\alpha - t_\beta) &= k(n_\alpha - n_\beta, t_\alpha - t_\beta), \\ \frac{1}{2} \frac{d}{ds} (n_\alpha - n_\beta, n_\alpha - n_\beta) &= -k(t_\alpha - t_\beta, n_\alpha - n_\beta) + \tau(b_\alpha - b_\beta, n_\alpha - n_\beta), \\ \frac{1}{2} \frac{d}{ds} (b_\alpha - b_\beta, b_\alpha - b_\beta) &= -\tau(n_\alpha - n_\beta, b_\alpha - b_\beta). \end{aligned}$$

三式相加, 再结合 c 处 Frenet 标架相同, 即可得证.

证明 [定理 1.3 的证明] 引理 1.3 证明了定理的唯一性, 下面证明存在性.

考虑 ODE:

$$\begin{cases} e_1' = k e_2 \\ e_2' = -k e_1 + \tau e_3 \\ e_3' = -\tau e_2 \end{cases}$$

其中 e_1, e_2, e_3 是 $I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的未知函数. 根据 ODE 的解的存在性定理, 对任意初值, 该方程都有唯一光滑解. 初值: 固定 $c \in I$, 定义 $e_1(c) = (1, 0, 0)^T, e_2(c) = (0, 1, 0)^T, e_3(c) = (0, 0, 1)^T$.

记 $A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix}$, 则 ODE 可写为

$$\frac{d}{ds} (e_1, e_2, e_3)^T = A(e_1, e_2, e_3)^T.$$

断言: e_1, e_2, e_3 是处处标准正交的.

设 $g_{ij} = (e_i, e_j), 1 \leq i, j \leq 3$. 则

$$g_{ij}' = (e_i', e_j) + (e_i, e_j') = \left(\sum_{k=1}^3 a_{ik} e_k, e_j \right) + \left(e_i, \sum_{k=1}^3 a_{jk} e_k \right) = \sum_{k=1}^3 (a_{ik} g_{kj} + a_{jk} g_{ik}).$$

注意到 g_{ij} 的初值为 $g_{ij}(c) = (e_i(c), e_j(c)) = \delta_{ij}$. 容易验证, $g_{ij} = \delta_{ij}$ 正是这个 ODE 的唯一解, 于是断言得证.

由断言, $\det(e_1, e_2, e_3) = \pm 1$. 但在 c 处, 该行列式为 1, 再由行列式的连续性知 $\det(e_1, e_2, e_3) = 1 \Rightarrow e_1, e_2, e_3$ 是右手定向的.

现定义曲线 α 为 e_1 的积分曲线, 即 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 满足 $\alpha' = e_1$.

断言: α 即为满足定理的曲线.

一方面, $|\alpha'| = |e_1| = 1 \Rightarrow \alpha$ 是弧长参数化的. 另一方面, $k_\alpha = |t'| = |e_1'| = |k e_2| = k$. 而由 $t' = k n$ 可得 $n = e_2$, 从而 $b = t \wedge n = e_1 \wedge e_2 = e_3$, 由此容易得到 $\tau_\alpha = \tau$.

第2章 曲面

2.1 基本定义

定义 2.1 (正则曲面)

$\mathbb{R}^3$ 中的一个子集 S 称为正则曲面, 如果对每个 $p \in S$, 都存在一个 $\mathbb{R}^3$ 中的开邻域 V 和一个函数 $x: U \rightarrow V \cap S$ (其中 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为一个开集), 使得:

- (1) x 光滑.
 - (2) x 是一个同胚 (即 x 双射且 x^{-1} 连续).
 - (3) $\forall q \in U, (dx)_q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是单射.
- x 称为参数化.



注 设 $x = (x_1, x_2, x_3)$, U 中参数用 (u, v) 表示, 则

$$(dx)_q = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u} & \frac{\partial x_1}{\partial v} \\ \frac{\partial x_2}{\partial u} & \frac{\partial x_2}{\partial v} \\ \frac{\partial x_3}{\partial u} & \frac{\partial x_3}{\partial v} \end{pmatrix} \bigg|_q$$

从而由线性代数知识知 $(dx)_q$ 单射 $\Leftrightarrow \text{rank}(dx)_q = 2 \Leftrightarrow$ 去掉任一行, 剩下部分行列式非 0.

可以验证, 这里对正则的定义与我们当初在曲线中对正则的定义是相容的.

例 2.1 球面 $S^2 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 是正则曲面.

证明 我们先证明上半球面 $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z > 0\}$ 满足正则定义.

取 $U = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$, $f: U \rightarrow S$, $f(x, y) = (x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2})$. 显然 f 光滑且是一个同胚. 而

$$df = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ * & * \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(df) = 2.$$

类似的, 下半球面也是正则的. 将两半球面拼起来, 此时赤道上的点还没有讨论. 为了解决这一问题, 我们可以对左右、前后四个半球作同样的讨论. 这样就可以说明球面是正则曲面了.

命题 2.1

若 $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个光滑映射, 其中 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开集. 则 f 的像是正则曲面. 其中 f 的像定义为

$$\{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in U\}$$



注 利用这个性质也不难验证 S^2 是正则曲面.

证明 f 的像有平凡参数化 $g: g(x, y) = (x, y, f(x, y))$. 由 f 光滑知 g 光滑, 显然 g 是同胚. 而 dg 具有与例 2.1 中的 df 相同的形式, 故 $\text{rank}(dg) = 2$.

定义 2.2 (临界)

设 $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个从 $\mathbb{R}^3$ 中的开集 V 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数. $df := (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})$. 称 $p \in V$ 为临界点, 若 $(df)_p = 0$. 称 c 为临界值, 若存在临界点 $p \in V$ s.t. $c = f(p)$.



命题 2.2

设 $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个从 $\mathbb{R}^3$ 中的开集 V 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数. 如果 $c \in \mathbb{R}$ 不是 f 的临界值, 那么 $f^{-1}(c)$ 是一个正则曲面.



证明 任意固定 $p \in f^{-1}(c)$. 根据假设, $(df)_p \neq 0$, 不妨设 $\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_p \neq 0$. 根据隐函数定理, 可以在 p 附近解出 $f(x, y, z) = c$ 中的 z . 换句话说, 存在 x, y 的光滑函数 $g(x, y)$ 满足 $f(x, y, g(x, y)) = c$. 局部上, $f^{-1}(c)$ 可以看作是 g 的像, 于是由命题 2.1, $f^{-1}(c)$ 在 p 处有一个正则的参数化. 再由 p 的任意性可知命题成立.

例 2.2 (1) 设 $a > 0, b > 0, c > 0$, 考察椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. 设 $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, 则 $df = (\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}, \frac{2z}{c^2})$. 所以 $df = 0 \Leftrightarrow (x, y, z) = (0, 0, 0)$. 因此 1 不是 f 的临界值, 因此 $f^{-1}(1)$ 即椭球面是一个正则曲面. 特别地, 这亦说明了 S^2 是正则曲面.

(2) 考察双曲面 $x^2 - y^2 - z^2 = 1$. 设 $f(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2$, $df = (2x, -2y, -2z)$. 则 $df = 0 \Leftrightarrow (x, y, z) = (0, 0, 0)$. 因此 1 不是 f 的临界值, 因此 $f^{-1}(1)$ 即双曲面是一个正则曲面.

(3) 考察锥面 $x^2 - y^2 - z^2 = 0$. 设 $f(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2$. 容易看出 0 是 f 的临界值, 故它不是正则曲面.

例 2.3 圆 $(x-a)^2 + y^2 = r^2$ 的圆心沿 $x^2 + z^2 = a^2$ 运动一周, 考察圆周扫过形成的曲面. 这是一个形如甜甜圈的环面, 其方程为

$$(\sqrt{x^2 + z^2} - a)^2 + y^2 = r^2, \quad a > r > 0.$$

证明它是正则曲面.

证明 设 $f(x, y, z) = (\sqrt{x^2 + z^2} - a)^2 + y^2$. 则

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2(\sqrt{x^2 + z^2} - a)(x^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 2(\sqrt{x^2 + z^2} - a)(x^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}z.$$

令 $df = 0$, 得 $y = 0$, 代入原方程有 $\sqrt{x^2 + z^2} = a \pm r$, 再代入 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial z} = 0$, 便只有 $x = z = 0$. 从而临界点为 $(0, 0, 0)$, 临界值为 a^2 . 故它是正则曲面.

注 当 $a = r$ 时, 环面的内侧缩成了一个点, 即原点. 此时它不是正则曲面.

定理 2.1

设 S 是一个正则曲面. 在 $q \in S$ 的邻域内有两个参数化 $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S, g: V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$. 设 $W = f(U) \cap g(V)$. 定义 $h: f^{-1}(W) \rightarrow g^{-1}(W), h(a) = g^{-1}(f(a))$. 则 h, h^{-1} 均光滑.



注 这个定理表明, 同一正则曲面的两个参数化之间由光滑函数 h 连接. 这样的 h 是微分同胚的 (即 h 双射且 h, h^{-1} 均光滑).

证明 因为 f 是正则曲面的参数化, 故 $\text{rank}(df) = 2$. 取 $a \in f^{-1}(W)$, 不妨设

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \bigg|_a \neq 0.$$

定义 $F: U \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, F(u, v, t) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v) + t)$. 则 $\det dF|_{(a,0)} \neq 0$. 由此, 根据反函数定理, F 在局部上有一个光滑的逆.

注意到, $F^{-1}|_S = (f^{-1}, 0)$, 从而 $f^{-1} \circ g$ 即为 $F^{-1} \circ g$ 的前两个分量. 由 g, F^{-1} 光滑可知 $h^{-1} = f^{-1} \circ g$ 光滑. 这是在局部上的性质, 再由 a 的任意性, 知 h^{-1} 光滑. 同理, h 光滑.

定义 2.3

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是一个正则曲面. 称一个映射 $F: S \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是光滑的, 如果对 S 的每个局部参数化 $x: U \rightarrow V \cap S, F \circ x$ 是光滑的. 其中 $U \subset \mathbb{R}^2, V \subset \mathbb{R}^3$



2.2 曲面的第一基本形式

定义 2.4 (切向量)

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是一个正则曲面, $p \in S$, S 在 p 处的一个切向量是一个经过 p 且包含在 S 中的光滑曲线在 p 处的切向量.



注 S 在 p 处的切向量显然不唯一. 另外, 若不要求正则曲线, 只要求其光滑, 则切向量可能为 0.

定理 2.2

S 在 p 处的所有切向量构成线性空间 $T_p S$. 且若 $x: U \rightarrow V \cap S$ 是 S 在 p 附近的参数化, 则

$$T_p S = (dx)_q(\mathbb{R}^2), \text{ 其中 } q \in U \text{ 是 } p \text{ 的原像}$$



证明 首先, 流形上的微分映射是这样定义的: 对于映射 $f: M \rightarrow N$, 其在 $p \in M$ 处的微分是 $(df)_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$. 它将 $v \in T_p M$ 映成这样一个向量: 取曲线 $\alpha(t) \subset M$ 满足 $\alpha(0) = p, \alpha'(0) = v$, 则 $(df)_p(v) = \left. \frac{d}{dt}(f(\alpha(t))) \right|_{t=0}$.

下面我们直接证明 $T_p S = (dx)_q(\mathbb{R}^2)$.

($\supseteq$): 任取 $v \in \mathbb{R}^2$, 要证 $(dx)_q(v) \in T_p S$, 即证 $(dx)_q(v)$ 是经过 p 的某一条曲线的切向量. 显然取曲线为 $\alpha(t) = x(q + tv)$ 即可.

($\subseteq$): 任取 $w \in T_p S$, 根据定义, 存在 S 上一条光滑曲线 α , 满足 $\alpha(0) = p, \alpha'(0) = w$. 考虑 $\beta(t) = x^{-1}(\alpha(t))$. 来证明 β 光滑且 $(dx)_q(\beta'(0)) = w$, 从而得证.

由定义, $x(\beta(t)) = \alpha(t)$, 故 $(dx)_q(\beta'(0)) = \alpha'(0) = w$. 再由定义 2.3 以及定理 2.1 可知, x^{-1} 是光滑的, 结合 α 光滑, 便有 β 光滑.

推论 2.1

$$\dim T_p S = 2.$$



定义 2.5 (切平面)

上述的 $T_p S$ 称为切平面. 具体来说, S 在 p 处的切平面 $T_p S$ 是所有经过 p 的光滑曲线在 p 处的切向量构成的集合.



注 $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}$ 构成了 $T_p S$ 的一组基. 一方面, 考虑曲线 $\alpha(t) = x(u(t), 0) \subset S$ 可知 $\frac{\partial x}{\partial u} \in T_p S$. 同理 $\frac{\partial x}{\partial v} \in T_p S$. 另一方面, 由 S 的正则性以及 dx 的定义, 可知 $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}$ 线性无关.

例 2.4 设 $\mathbb{S}^2: x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 对 $\forall p \in \mathbb{S}^2$, 证明: $T_p S$ 是与 p 垂直的平面.

证明 不妨设 $p = (0, 0, 1)$ 为北极点. 上半球面有自然的参数化 $F: F(x, y) = (x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2})$. 容易计算:

$$(dF)|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (dF)|_{(0,0)} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

这表明 $T_p \mathbb{S}^2 = (dF)|_{(0,0)}(\mathbb{R}^2)$ 平行于 xOy 平面, 从而命题得证.

定义 2.6 (第一基本形式)

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是一个正则曲面. S 在 p 处的第一基本形式是一个函数 $I_p: T_p S \rightarrow \mathbb{R}$, 定义为

$$I_p(w) = (w, w) = |w|^2.$$



设 $p \in S$ 附近有参数化 $x: U \rightarrow x(U)$, 并设 q 是 p 的原像. 我们用参数 (u, v) 来描述 I_p .

取 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 对应切向量 $(dx)_q(a, b)$. 再取一条直线 $\beta(t) = q + t(a, b)$, 则 $(dx)_q(a, b)$ 是 $\alpha(t) = x(\beta(t))$ 在

$t = 0$ 处的切向量. $\alpha(0) = p$, $(dx)_q(a, b) = \alpha'(0) = \frac{\partial x}{\partial u}a + \frac{\partial x}{\partial v}b$. 从而:

$$I_p((dx)_q(a, b)) = \left(\frac{\partial x}{\partial u}a + \frac{\partial x}{\partial v}b, \frac{\partial x}{\partial u}a + \frac{\partial x}{\partial v}b \right) = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v} \right) a^2 + 2 \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v} \right) ab + \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial x}{\partial v} \right) b^2.$$

现在记

$$E = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial u} \right), F = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v} \right), G = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial x}{\partial v} \right).$$

则得到

$$I_p((dx)_q(a, b)) = Ea^2 + 2Fab + Gb^2 = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

若将 $\beta(t)$ 取为 $\beta(t) = (u(t), v(t))$ 满足 $\beta(0) = q$, 则 $\alpha(t) = x(u(t), v(t))$. 从而

$$I_p(\alpha'(0)) = Eu'(0)^2 + 2Fu'(0)v'(0) + Gv'(0)^2 = \begin{pmatrix} u'(0) & v'(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u'(0) \\ v'(0) \end{pmatrix}.$$

注 实际上, 如果有两条曲线 $(u_1(t), v_1(t))$ 和 $(u_2(t), v_2(t))$ 在 $t = 0$ 处相切, 且 $u'_1(0) = u'_2(0)$, $v'_1(0) = v'_2(0)$, 则有 $\frac{d}{dt}x(u_1(t), v_1(t))|_{t=0} = \frac{d}{dt}x(u_2(t), v_2(t))|_{t=0}$. 这说明切向量 $\frac{d}{dt}x(u(t), v(t))|_{t=0}$ 仅仅与 $u'(0), v'(0)$ 有关, 而与曲线的选取无关. 因此上面可以取定一条特殊曲线, 或者任取一条曲线来分析.

$\frac{\partial x}{\partial u}$ 的几何意义是, 对于 $v = v_0$ 为常数, 有单参数曲线 $u \mapsto x(u, v_0)$ 为单参数曲线, 其切向量即为 $\frac{\partial x}{\partial u}$. 对于 $\frac{\partial x}{\partial v}$ 同理.

由上面的分析可知, 计算第一基本形式 I_p 本质上是在计算 E, F, G , 而后都是取曲线 $\alpha(t) = x(u(t), v(t))$ 满足 $\alpha(0) = p$, 再写成上述形式即可. 一个自然的推广是, 求 $\alpha(t)$ 处的第一基本形式 $I_{\alpha(t)}$. 具体表达式为

$$I_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) = Eu'(t)^2 + 2Fu'(t)v'(t) + Gv'(t)^2.$$

例 2.5 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2 (r > 0)$ 在点 $(0, 0, r)$ 处的第一基本形式.

解 参数化: $f(u, v) = (u, v, \sqrt{r^2 - u^2 - v^2})$. 于是

$$E = \left(\frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial u} \right) \Big|_{(0,0)} = 1, F = \left(\frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v} \right) \Big|_{(0,0)} = 0, G = \left(\frac{\partial f}{\partial v}, \frac{\partial f}{\partial v} \right) \Big|_{(0,0)} = 1.$$

取 $\alpha(t) = (u(t), v(t))$ 满足 $\alpha(0) = (0, 0, r)$. 则 $I_{(0,0,r)}(\alpha'(0)) = u'(0)^2 + v'(0)^2$.

例 2.6 考虑圆柱面的参数化 $x(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$, $u \in (0, 2\pi), v \in \mathbb{R}$.

$$\frac{\partial x}{\partial u} = (-\sin u, \cos u, 0), \frac{\partial x}{\partial v} = (0, 0, 1) \Rightarrow E = 1, F = 0, G = 1. \forall (u, v).$$

另一方面, 容易求得平面的第一基本形式系数 $E = 1, F = 0, G = 1$.

我们发现, 二者的第一基本形式是一样的. 事实上, 第一基本形式是一个内蕴量, 它是一个曲面自身的性质, 而与曲面如何嵌入到三维空间中无关. 这里圆柱面和平面就是这个曲面两种嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 的方式.

例 2.7 这个例子用来说明, 我们可以利用 E, F, G 来计算长度和面积.

设 S 为正则曲面. $x: U \rightarrow S$ 为参数化. 取曲线 $\alpha: I \rightarrow S, \alpha(t) = x(u(t), v(t))$. 则从 $t = a$ 到 $t = b$ 的长度为

$$L = \int_a^b |\alpha'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{I_{\alpha(t)}(\alpha'(t))} dt = \int_a^b \sqrt{Eu'(t)^2 + 2Fu'(t)v'(t) + Gv'(t)^2} dt.$$

由此, 第一基本形式其实也可以写为 $ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$.

进一步, 设 $q \in U, p \in S, x(q) = p$, 则 $x(U)$ 的面积为

$$A(x(U)) = \iint_U \left| \frac{\partial x}{\partial u} \wedge \frac{\partial x}{\partial v} \right| dudv = \iint_U \sqrt{EG - F^2} dudv.$$

且这是不依赖于参数选取的.

可以验证, 积分

$$\iint_U \left| \frac{\partial x}{\partial u} \wedge \frac{\partial x}{\partial v} \right| dudv$$

是不依赖于参数表示 x 的.

事实上, 设曲面有另一个参数化 $\bar{x}(\bar{u}, \bar{v})$, 它们通过坐标变换 $h = x^{-1} \circ \bar{x}$ 相关联, 即

$$\bar{x}(\bar{u}, \bar{v}) = x(u(\bar{u}, \bar{v}), v(\bar{u}, \bar{v})).$$

于是我们有

$$\frac{\partial \bar{x}}{\partial \bar{u}} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial \bar{u}} + \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial \bar{u}}, \quad \frac{\partial \bar{x}}{\partial \bar{v}} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial \bar{v}} + \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial \bar{v}}.$$

因此

$$\frac{\partial \bar{x}}{\partial \bar{u}} \wedge \frac{\partial \bar{x}}{\partial \bar{v}} = \left(\frac{\partial u}{\partial \bar{u}} \frac{\partial v}{\partial \bar{v}} - \frac{\partial u}{\partial \bar{v}} \frac{\partial v}{\partial \bar{u}} \right) \left(\frac{\partial x}{\partial u} \wedge \frac{\partial x}{\partial v} \right) = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} \left(\frac{\partial x}{\partial u} \wedge \frac{\partial x}{\partial v} \right).$$

代入积分可得

$$\iint_U \left| \frac{\partial \bar{x}}{\partial \bar{u}} \wedge \frac{\partial \bar{x}}{\partial \bar{v}} \right| d\bar{u}d\bar{v} = \iint_U \left| \frac{\partial x}{\partial u} \wedge \frac{\partial x}{\partial v} \right| \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} \right| d\bar{u}d\bar{v} = \iint_U \left| \frac{\partial x}{\partial u} \wedge \frac{\partial x}{\partial v} \right| du dv.$$

最后一个等号利用了积分换元公式.

另一方面, 容易验证等式

$$\left| \frac{\partial x}{\partial u} \wedge \frac{\partial x}{\partial v} \right| = \sqrt{EG - F^2}.$$

在此基础上, 要证明上述面积公式, 我们可以不仿假设 S 是一个光滑函数的像, 且 $x(u, v) = (u, v, f(u, v))$, f 光滑. 此时 $\frac{\partial x}{\partial u} = (1, 0, f_u)$, $\frac{\partial x}{\partial v} = (0, 1, f_v)$, 则

$$\left| \frac{\partial x}{\partial u} \wedge \frac{\partial x}{\partial v} \right| = \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2}$$

进一步得到面积

$$A(x(U)) = \iint_U \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2} du dv = \iint_U \left| \frac{\partial x}{\partial u} \wedge \frac{\partial x}{\partial v} \right| du dv.$$

注 回忆数学分析中 A2 的内容, 面积元 $d\sigma = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$.

2.3 曲面的第二基本形式

定义 2.7 (定向)

设 S 是一个正则曲面, S 的一个定向是 S 上的一个光滑单位法向量场. S 称为可定向的, 如果存在 S 的一个定向.

例 2.8 如果 S 由单一参数化给出, 则 S 可定向.

具体来说, 设 $x: U \rightarrow S, U \subset \mathbb{R}_{(u,v)}^2$. 令 $N_1 = x_u \wedge x_v$, 则 $N = \frac{N_1}{|N_1|}$ 即为 S 的一个定向.

例 2.9 (1) $\mathbb{S}^2: x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 单位球面可定向, 其一个定向为 $N(x, y, z) = (x, y, z)$.

(2) Möbius 环不可定向.

定义 2.8 (Gauss 映射)

设 S 是一个正则曲面, N 是其一个定向. 则 N 可以看作一个映射 $N: S \rightarrow \mathbb{R}^3$. (S, N) 的 Gauss 映射是 $N: S \rightarrow \mathbb{S}^2$.

容易证明 Gauss 映射是可微的. N 在点 $p \in S$ 的微分 $(dN)_p$ 是从 $T_p S$ 到 $T_{N(p)} \mathbb{S}^2$ 的线性映射. 注意到 $T_p S$ 和 $T_{N(p)} \mathbb{S}^2$ 是平行的平面, 故 $(dN)_p$ 可以看作是 $T_p S$ 上的线性映射.

线性映射 $(dN)_p: T_p S \rightarrow T_p S$ 的作用如下: 对 S 中每一条使 $\alpha(0) = p$ 的参数曲线 $\alpha(t)$, 考虑在球面 $\mathbb{S}^2$ 中的参数曲线 $N \circ \alpha(t) = N(t)$; 这就是限制在曲线 $\alpha(t)$ 上的法向量 N . 切向量 $N'(0) = (dN)_p(\alpha'(0))$ 是 $T_p S$ 中的向量. 注意上面的 $\alpha(t)$ 是由 $(u(t), v(t))$ 决定的, 因此得到的 $N(t)$ 本质上应该也是 $N(u(t), v(t))$.

定义 2.9 (第二基本形式)

设 S 是一个正则曲面, $p \in S$. 定义第二基本形式

$$\Pi_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R} \quad \Pi_p(v) = -(\mathrm{d}N)_p(v), v).$$

定理 2.3

$(\mathrm{d}N)_p : T_p S \rightarrow T_p S$ 是自伴的. 换句话说, 取一组标准正交基 $v_1, v_2 \in T_p S$, 则 $(\mathrm{d}N)_p$ 在这组基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. 对角化后其相似于 $\begin{pmatrix} -k_1 & 0 \\ 0 & -k_2 \end{pmatrix}$.

证明 取 S 的一个参数化 $x : U \rightarrow S, U \subset \mathbb{R}^2$, 来计算 $(\mathrm{d}N)_p$.

取 α 是一条经过 $p \in S$ 的 S 中的曲线, $x^{-1}(\alpha(t)) = (u(t), v(t))$. 则

$$(\mathrm{d}N)_p(\alpha'(0)) = \left. \frac{d}{dt} N(u(t), v(t)) \right|_{t=0} = N_u u'(0) + N_v v'(0).$$

case 1: $x^{-1}(\alpha(t)) = (t, 0)$, $\alpha'(0) = \frac{\partial x}{\partial u} \Rightarrow (\mathrm{d}N)_p(\frac{\partial x}{\partial u}) = N_u$.

case 2: $x^{-1}(\alpha(t)) = (0, t)$, $\alpha'(0) = \frac{\partial x}{\partial v} \Rightarrow (\mathrm{d}N)_p(\frac{\partial x}{\partial v}) = N_v$.

注意 $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}$ 是 $T_p S$ 的一组基, 因此要证明 $(\mathrm{d}N)_p$ 的自伴性, 只用证明

$$\left((\mathrm{d}N)_p \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right), \frac{\partial x}{\partial v} \right) = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, (\mathrm{d}N)_p \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right) \right).$$

再根据 case 1 和 case 2, 只用证明

$$(N_u, x_v) = (x_u, N_v).$$

由于 N 是法向量场, 故 $N \perp T_p S$, 于是 $(N, x_u) = (N, x_v) = 0$. 分别对 u, v 求偏导后有

$$(N_v, x_u) + (N, x_{uv}) = 0, \quad (N_u, x_v) + (N, x_{vu}) = 0 \Rightarrow (N_u, x_v) = (N_v, x_u).$$

定义 2.10 (法曲率)

设 S 是一个正则曲面, $p \in S$. C 是经过 p 的 S 上的正则曲线. 固定 S 的一个定向 N . C 在 p 处的法曲率为

$$k_n = k(n, N) = k \cos \theta.$$

其中 k 为 C 的曲率, θ 为 N 与 n 的夹角, n 由第 1 章的定义给出.

注 n 不一定在 $T_p S$ 中.

定理 2.4

沿用定义 2.10 的记号. 设 α 是 C 的弧长参数化, $\alpha(0) = p$, 则 $\Pi_p(\alpha'(0)) = k_n$.

证明 用 $N(s)$ 表示点 $\alpha(s)$ 处相对于曲面 S 的法向量, 则有 $N'(0) = (\mathrm{d}N)_p(\alpha'(0))$ 以及 $(N(s), \alpha'(s)) = 0$. 因此

$$(N(s), \alpha''(s)) = -(N'(s), \alpha'(s)).$$

所以

$$\begin{aligned} \Pi_p(\alpha'(0)) &= -((\mathrm{d}N)_p(\alpha'(0)), \alpha'(0)) \\ &= -(N'(0), \alpha'(0)) \\ &= (N(0), \alpha''(0)) \\ &= (N, kn)(p) \\ &= k_n. \end{aligned}$$

推论 2.2

S 上经过 p 点的任意两条在 p 处有相同切向量的曲线有一样的法曲率.



由 $(dN)_p : T_p S \rightarrow T_p S$ 的自伴性, 可以选取 $T_p S$ 的一组标准正交基 e_1, e_2 , 使得 $(dN)_p$ 可以写成对角阵 $\text{diag}(-k_1, -k_2) : (dN)_p(ae_1 + be_2) = -ak_1 - bk_2$. $\{-k_1, -k_2\}$ 不依赖于 e_1, e_2 的选取. 一般设 $k_1 \geq k_2$.

定义 2.11 (主曲率)

上述 k_1, k_2 称为 S 在 p 处的主曲率.

**定义 2.12**

称 $p \in S$ 是一个

- (1) 椭圆点, 如果 $k_1 k_2 > 0$ (即 $\det(dN)_p > 0$).
- (2) 双曲点, 如果 $k_1 k_2 < 0$ (即 $\det(dN)_p < 0$).
- (3) 抛物点, 如果 $k_1 k_2 = 0$ 且 k_1, k_2 不同时为 0. (即 $\det(dN)_p = 0$ 且 $(dN)_p \neq 0$).
- (4) 平面点, 如果 $k_1 = k_2 = 0$ (即 $(dN)_p = 0$).
- (5) 脐点, 如果 $k_1 = k_2$.



注 由定义, 脐点只能为椭圆点或平面点.

定义 2.13

S 在 p 处的

- (1) Gauss 曲率 K 定义为 $K = k_1 k_2 = \det(dN)_p$.
- (2) 平均曲率 H 定义为 $H = \frac{k_1 + k_2}{2} = -\frac{1}{2} \text{tr}(dN)_p$.



注 可以用 Gauss 曲率和平均曲率来描述点 p 的几何性质.

椭圆点: $K > 0$;

双曲点: $K < 0$;

抛物点: $K = 0$ 且 $H \neq 0$;

平面点: $K = 0$ 且 $H = 0$.

上面经历了一系列抽象的定义, 下面我们来做一些具体的事情. 我们知道 x_u, x_v 是 $T_p S$ 的一组基, 现在我们来写出 $(dN)_p$ 关于 x_u, x_v 的矩阵.

假设 S 的参数表示为 $x : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$, S 的定向 $N = \frac{x_u \wedge x_v}{|x_u \wedge x_v|}$. $\alpha(t) = x(u(t), v(t))$ 是 S 上的参数曲线, $\alpha(0) = p$. 首先

$$(dN)_p(\alpha'(0)) = \left. \frac{d}{dt} N(u(t), v(t)) \right|_{t=0} = N_u u'(0) + N_v v'(0). \quad (2.1)$$

由于 N 是单位法向量, 故 $N_u \perp N, N_v \perp N \Rightarrow N_u, N_v \in T_p S$. 我们设

$$\begin{pmatrix} N_u \\ N_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_u \\ x_v \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

代回到式 (2.1) 中, 我们有

$$(dN)_p(\alpha'(0)) = (a_{11}u'(0) + a_{12}v'(0))x_u + (a_{21}u'(0) + a_{22}v'(0))x_v.$$

注意 $\alpha'(0) = u'(0)x_u + v'(0)x_v$, 从而

$$(dN)_p \begin{pmatrix} u'(0) \\ v'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}u'(0) + a_{12}v'(0) \\ a_{21}u'(0) + a_{22}v'(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u'(0) \\ v'(0) \end{pmatrix}$$

因此 $(dN)_p$ 对应的矩阵即为 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$. 下面来计算这 4 个参数.

由于 $E = (x_u, x_u), F = (x_u, x_v), G = (x_v, x_v)$, 令 $N_u = a_{11}x_u + a_{21}x_v$ 与 x_u 作内积得 $(N_u, x_u) = a_{11}E + a_{21}F$. 记 $e := -(N_u, x_u) = (N, x_{uu})$ (这是因为 $N \perp x_u$, 对 $(N, x_u) = 0$ 求偏导即可). 从而 $-e = a_{11}E + a_{21}F$.

类似的, 我们记 $f := -(N_v, x_u) = (N, x_{uv}) = -(N_u, x_v)$, $g := -(N_v, x_v) = (N, x_{vv})$, 并考虑另外三个内积, 便可得到

$$\begin{cases} -e = a_{11}E + a_{21}F, \\ -f = a_{11}F + a_{21}G, \\ -f = a_{12}E + a_{22}F, \\ -g = a_{12}F + a_{22}G. \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{cases} e = (N, x_{uu}), \\ f = (N, x_{uv}), \\ g = (N, x_{vv}). \end{cases}$$

写成矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} -e & -f \\ -f & -g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \Rightarrow (dN)_p^T = - \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$$

于是解出

$$\begin{aligned} a_{11} &= \frac{fF - eG}{EG - F^2} & a_{21} &= \frac{eF - fE}{EG - F^2} \\ a_{12} &= \frac{gF - fG}{EG - F^2} & a_{22} &= \frac{fF - gE}{EG - F^2} \end{aligned}$$

这 4 个式子, 连同上面的式 (2.2) 就是所谓的 Weingarten 方程. 其中, 曲面的正则性保证了 $EG - F^2 > 0$.

另外要注意, a_{12} 与 a_{21} 并不一定相等, 因为 x_u, x_v 不一定是标准正交基.

作为上述推导的推论, 我们可以给出一些计算公式.

推论 2.3

Gauss 曲率

$$K = \det(dN)_p = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$$

平均曲率

$$H = -\frac{1}{2}\text{tr}(dN)_p = \frac{1}{2} \frac{eG - 2fF + gE}{EG - F^2}$$

主曲率

$$k_{1,2} = H \pm \sqrt{H^2 - K}.$$

(回忆: 一般设 $k_1 \geq k_2$)



例 2.10 环面的参数化为 $x(u, v) = ((a + r \cos u) \cos v, (a + r \cos u) \sin v, r \sin u)$, 其中 $a > r > 0$. 求它的 Gauss 曲率.

解 直接计算如下:

$$\begin{aligned}
 x_u &= (-r \sin u \cos v, -r \sin u \sin v, r \cos u). \\
 x_v &= (-(a + r \cos u) \sin v, (a + r \cos u) \cos v, 0). \\
 \Rightarrow E &= r^2, \quad F = 0, \quad G = (a + r \cos u)^2. \\
 x_{uu} &= (-r \cos u \cos v, -r \cos u \sin v, -r \sin u). \\
 x_{uv} &= (r \sin u \sin v, -r \sin u \cos v, 0). \\
 x_{vv} &= (-(a + r \cos u) \cos v, -(a + r \cos u) \sin v, 0). \\
 N &= \frac{x_u \wedge x_v}{|x_u \wedge x_v|}. \text{ 回忆 } |x_u \wedge x_v| = \sqrt{EG - F^2} = (a + r \cos u)r. \\
 \Rightarrow e &= (N, x_{uu}) = \frac{\det(x_u, x_v, x_{uu})}{\sqrt{EG - F^2}} = \frac{(a + r \cos u)r^2}{(a + r \cos u)r} = r. \\
 \text{同理: } f &= 0, \quad g = (a + r \cos u) \cos u. \\
 \Rightarrow K &= \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = \frac{\cos u}{r(a + r \cos u)}.
 \end{aligned}$$

进一步, 当 $u \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 时, $K > 0 \Rightarrow$ 椭圆点. 当 $u \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 时, $K < 0 \Rightarrow$ 双曲点.

下面的定理刻画了椭圆点和双曲点的几何特征.

定理 2.5

若 $p \in S$ 是 S 的椭圆点, 则存在 p 的一个邻域 $V \subset S$, 使得 V 中所有的点在 $T_p S$ 的同侧.

若 $p \in S$ 是 S 的双曲点, 则 p 的任一个邻域 $V \subset S$, V 中存在两点在 $T_p S$ 的异侧.



证明 设 p 附近有参数化 $x(u, v), (u, v) \in U \subset \mathbb{R}^2, p = x(0, 0)$. 点在同侧可以刻画为

$$(x(u, v) - x(0, 0), N(p)) \geq (\text{or } \leq) 0 \iff (x(u, v), N(p)) \geq (\text{or } \leq) (x(0, 0), N(p)). \quad \forall (u, v) \in U.$$

取 u, v 充分小, 由 Taylor 展开, 可得

$$x(u, v) = x(0, 0) + x_u u + x_v v + \frac{1}{2}(x_{uu}u^2 + x_{uv}uv + x_{vv}v^2) + \bar{R}.$$

其中各导数均在 $(0, 0)$ 处取值, $\lim_{u, v \rightarrow 0} \frac{\bar{R}}{u^2 + v^2} = 0$. 于是

$$d := (x(u, v) - x(0, 0), N(p)) = \frac{1}{2}((x_{uu}, N(p))u^2 + 2(x_{uv}, N(p))uv + (x_{vv}, N(p))v^2) + R = \frac{1}{2}(eu^2 + 2fuv + gv^2) + R$$

其中 $R = (\bar{R}, N(p))$. 记 $w = ux_u + vx_v$, 则 $d = \frac{1}{2}\Pi_p(w) + R$, 其中 R 满足 $\lim_{w \rightarrow 0} \frac{R}{|w|^2} = 0$. 当 p 为椭圆点时, $\Pi_p(w)$ 保持符号; 当 p 为双曲点时, $\Pi_p(w)$ 可以改变符号 (因为第二基本形式本质是二次型, 椭圆点意味着行列式大于 0, 因此该二次型要么正定, 要么负定, 因此保持符号. 而双曲点时行列式小于 0, 从二次型来看, 就意味着有两个点的二次型是异号的).

例 2.11 猴鞍面 (Monkey Saddle) 的参数化为

$$x = u, \quad y = v, \quad z = u^3 - 3uv^2$$

在点 $(0, 0, 0)$ 处, 容易算出 $e = f = g = 0$, 表明它是平面点. 但在这一点处的任一邻域, 都有在切平面两侧的点.

2.4 Gauss 定理

我们已经知道 x_u, x_v 是 $T_p S$ 的一组基, 结合 $N = \frac{x_u \wedge x_v}{|x_u \wedge x_v|}$, 可知 $\{x_u, x_v, N\}$ 构成了 $\mathbb{R}^3$ 的一组基.

下面我们引入 Christoffel 记号 Γ_{ij}^k 来表示 $x_{uu}, x_{uv}, x_{vu}, x_{vv}$ (注意它们并不一定在 $T_p S$ 中):

$$\begin{cases} x_{uu} = \Gamma_{11}^1 x_u + \Gamma_{11}^2 x_v + L_1 N \\ x_{uv} = \Gamma_{12}^1 x_u + \Gamma_{12}^2 x_v + L_2 N \\ x_{vu} = \Gamma_{21}^1 x_u + \Gamma_{21}^2 x_v + \bar{L}_2 N \\ x_{vv} = \Gamma_{22}^1 x_u + \Gamma_{22}^2 x_v + L_3 N \end{cases} \quad (2.3)$$

Christoffel 记号 Γ_{ij}^k , $i, j, k \in \{1, 2\}$. 其中 i, j 表示对第几个变量求导数, k 表示是第几个变量的系数. 由于 $x_{uv} = x_{vu}$, 故我们得到 Γ_{ij}^k 关于两个下标 i, j 具有对称性, 亦即

$$\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k.$$

将四式分别与 N 作内积, 可以得到 $L_1 = e$, $L_2 = \bar{L}_2 = f$, $L_3 = g$.

将第一式与 x_u 作内积, 并注意到 $E_u = (x_{uu}, x_u) + (x_u, x_{uu})$, 可得 $\frac{1}{2}E_u = \Gamma_{11}^1 E + \Gamma_{11}^2 F$. 类似地, 我们一共可以得到以下六个式子 (这里我们已经使用了 Christoffel 记号的对称性):

$$\begin{cases} \Gamma_{11}^1 E + \Gamma_{11}^2 F = (x_{uu}, x_u) = \frac{1}{2}E_u \\ \Gamma_{11}^1 F + \Gamma_{11}^2 G = (x_{uu}, x_v) = F_u - \frac{1}{2}E_v \\ \Gamma_{12}^1 E + \Gamma_{12}^2 F = (x_{uv}, x_u) = \frac{1}{2}E_v \\ \Gamma_{12}^1 F + \Gamma_{12}^2 G = (x_{uv}, x_v) = \frac{1}{2}G_u \\ \Gamma_{22}^1 E + \Gamma_{22}^2 F = (x_{vv}, x_u) = F_v - \frac{1}{2}G_u \\ \Gamma_{22}^1 F + \Gamma_{22}^2 G = (x_{vv}, x_v) = \frac{1}{2}G_v \end{cases}$$

由这六个式子可以得知, Γ_{ij}^k 可以写成 E, F, G 及其一阶导数的函数. 从而 Γ_{ij}^k 是内蕴量!

由于 $x_{uv} = x_{vu}$, 方程组 (2.3) 的第一式对 v 求导, 第二式对 u 求导, 我们有

$$\begin{aligned} & \Gamma_{11}^1 x_{uv} + \Gamma_{11}^2 x_{vv} + e N_v + (\Gamma_{11}^1)_v x_u + (\Gamma_{11}^2)_v x_v + e_v N \\ &= \Gamma_{12}^1 x_{uu} + \Gamma_{12}^2 x_{vu} + f N_u + (\Gamma_{12}^1)_u x_u + (\Gamma_{12}^2)_u x_v + f_u N \end{aligned} \quad (2.4)$$

再利用方程组 (2.3) 代换掉 x_{uu}, x_{uv}, x_{vv} , 用 (2.2) 代换掉 N_u, N_v , 并令 x_v 的系数相等, 便有

$$\Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 + e a_{22} + (\Gamma_{11}^2)_v = \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 + f a_{21} + (\Gamma_{12}^2)_u$$

再将上一节已经算得的 a_{ij} 值代入, 得到

$$(\Gamma_{12}^2)_u - (\Gamma_{11}^2)_v + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 = -E \frac{eg - f^2}{EG - F^2} = -EK. \quad (2.5)$$

这个式子实际上证明了以下的:

定理 2.6 (Gauss 定理)

绝妙的定量 (Gauss) 曲面的 Gauss 曲率 K 在局部等距对应下保持不变.



同时式 (2.5) 还说明, K 的值仅由第一基本形式的系数 (E, F, G) 及其导数确定, 因此 K 是内蕴量. 式 (2.5) 称为 Gauss 公式.

另一方面, 如果我们在式 (2.4) 中考虑 x_u 的系数相等, 则可以写出类似于 Gauss 公式 (2.5) 的等式:

$$(\Gamma_{12}^1)_u - (\Gamma_{11}^1)_v + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{11}^1 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{12}^1 = -FK.$$

这是 Gauss 公式的另一形式.

定理 2.7 (Gauss 方程)

$$\begin{aligned}(\Gamma_{12}^2)_u - (\Gamma_{11}^2)_v + \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 &= -EK. \\ (\Gamma_{12}^1)_u - (\Gamma_{11}^1)_v + \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^1 - \Gamma_{11}^2 \Gamma_{12}^1 &= -FK.\end{aligned}$$



在式 (2.4) 中考虑 N 的系数相等, 则得到有关 e, f, g 的公式. 再根据 $x_{vvu} = x_{vuv}$, 经过与上面相似的推导, 还可以得到一个关于 e, f, g 的公式. 这两个公式称为 Mainardi-Codazzi 方程.

定理 2.8 (Mainardi-Codazzi 方程)

$$\begin{aligned}e_v - f_u &= e\Gamma_{12}^1 + f(\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) - g\Gamma_{11}^2. \\ f_v - g_u &= e\Gamma_{22}^1 + f(\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) - g\Gamma_{12}^2.\end{aligned}$$



注 Gauss 公式和 Mainardi-Codazzi 方程被称为曲面论中的相容性方程.

例 2.12 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 上有一个平面的参数化 x , 这个平面和一个圆柱面之间有一个等距同构 σ . 那么 $\bar{x} = \sigma \circ x$ 便是 U 到这个圆柱面的参数化. 我们前面说明过 $E = \bar{E}, F = \bar{F}, G = \bar{G}$. 由 Gauss 定理, $K = \bar{K}$.

最后我们不加证明地给出一个定理.

定理 2.9 (Bonnet)

设 E, F, G, e, f, g 是定义在开集 $V \subset \mathbb{R}^2$ 上的可微函数, $E > 0, G > 0$. 假设给定的函数形式上满足 Gauss 方程和 Mainardi-Codazzi 方程, 并且 $EG - F^2 > 0$. 则对每一点 $q \in V$, 存在 q 的邻域 $U \subset V$ 和微分同胚 $x: U \rightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^2$, 使得正则曲面 $x(U) \subset \mathbb{R}^3$ 分别以 E, F, G 和 e, f, g 作为第一基本形式和第二基本形式的系数. 进而, 如果 U 连通并且

$$\bar{x}: U \rightarrow \bar{x}(U) \subset \mathbb{R}^3$$

是满足同样条件的微分同胚, 则在 $\mathbb{R}^3$ 中存在平移 T 和正常线性正交变换 ρ 使得 $\bar{x} = T \circ \rho \circ x$. 或者说, 在 U 连通时, x 在模掉刚体运动的意义下唯一.



2.5 向量场

2.5.1 切向量场

定义 2.14 (切向量场)

设 S 是一个正则曲面, $V \subset S$ 为开集. V 上的一个切向量场是一个映射 $X: V \rightarrow \mathbb{R}^3$ 满足

$$\forall x \in V, X(x) \in T_x S.$$



本课程只研究 X 为光滑映射的情形.

沿用曲面参数化的记号, 则有 $X = X^1 \frac{\partial x}{\partial u} + X^2 \frac{\partial x}{\partial v}$. 其中 $X^1, X^2: U \rightarrow \mathbb{R}$. 可以证明, X 光滑 $\Leftrightarrow X^1, X^2$ 光滑.

我们希望对 X 取一个内蕴的导数. 为此, 我们考虑曲面 S 上的一条曲线 C , 设 t 是 C 上某一点处的切向量, 我们先取方向导数 $\frac{\partial X}{\partial t} \in \mathbb{R}^3$. 接着将这个方向导数正交投影到切平面 TS 上, 得到的结果记为 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} X$ (或者记为 $\frac{DX}{dt}, \nabla_t X$).

一般的, 我们考虑的是 S 上某一点 p 处的一个切向量 $v \in T_p S$, 然后将 X 作如上操作, 得到的是 $\nabla_v X$.

引理 2.1

映射 $(X, t) \mapsto \nabla_t X$ 关于 t 是线性的. 其中 $t \in T_p S$.



证明 根据流形上的方向导数的计算公式, 若设 $t = t^1 \frac{\partial x}{\partial u} + t^2 \frac{\partial x}{\partial v}$, 则有 $\frac{\partial X}{\partial t} = t^1 \frac{\partial X}{\partial u} + t^2 \frac{\partial X}{\partial v}$. 据此即可知线性性成立. 验证的过程仅仅是计算过程, 再注意到投影亦保证线性即可, 在此略去.

定理 2.10

$X \mapsto \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} X$ 是内蕴的.

证明 根据引理, 若 $t = t^1 \frac{\partial x}{\partial u} + t^2 \frac{\partial x}{\partial v}$, 则 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} X = t^1 \nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} X + t^2 \nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} X$. 因此只用证明 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} X$ 和 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} X$ 是内蕴的. 因为 X 是切向量, 故可以写成 $X = X^1 \frac{\partial x}{\partial u} + X^2 \frac{\partial x}{\partial v}$. 其中 $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}$ 是 $T_p S$ 的基, X^i 光滑. 于是得到了

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} (X^1 \frac{\partial x}{\partial u} + X^2 \frac{\partial x}{\partial v}) = \frac{\partial}{\partial u} (X^1 \frac{\partial x}{\partial u} + X^2 \frac{\partial x}{\partial v}) \text{ 向 } T_p S \text{ 的正交投影.}$$

其中

$$\frac{\partial}{\partial u} (X^1 \frac{\partial x}{\partial u} + X^2 \frac{\partial x}{\partial v}) = X_u^1 x_u + X^1 x_{uu} + X_u^2 x_v + X^2 x_{uv}.$$

因此我们只用将 x_{uu}, x_{uv} 投影到 $T_p S$ 中.

回忆式 (2.3), 代入其中即可得

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} (X^1 \frac{\partial x}{\partial u} + X^2 \frac{\partial x}{\partial v}) = X_u^1 x_u + X^1 \Gamma_{11}^1 x_u + X^1 \Gamma_{11}^2 x_v + X_u^2 x_v + X^2 \Gamma_{12}^1 x_u + X^2 \Gamma_{12}^2 x_v.$$

式中所有量都是内蕴的, 故 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} X$ 是内蕴的. 同理 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial v}} X$ 也是内蕴的.

注 上面的证明中, 记号 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial u}} X$ 表示 $\frac{\partial X}{\partial u}$ 向 $T_p S$ 的正交投影. 这个记号可能与上面的记号 (比如 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} X$) 有所冲突, 原因在于这相当于是将沿 x_u 方向的方向导数直接记成了 $\frac{\partial}{\partial u}$.

定义 2.15 (协变导数)

称 $\nabla_v X$ 为协变导数 (内蕴导数, 联络导数).

引理 2.2 (Leibniz 法则)

设 $f \in C^\infty(S)$, 则 $\nabla_v(fX) = f_v X + f \nabla_v X$. 其中 $v \in T_p S$.

证明 由于 $\frac{\partial}{\partial v}(fX) = f_v X + f X_v \in \mathbb{R}^3$. 将其向 $T_p S$ 投影即得.

推论 2.4

$$\nabla_v(X + X') = \nabla_v X + \nabla_v X' \quad \nabla_v(\lambda X) = \lambda \nabla_v X, \lambda \in \mathbb{R}.$$

为了便于书写, 我们引入 Einstein 求和规定, 即 $X^i Y_i = \sum_i X^i Y_i$. 并用参数 (u^1, u^2) 取代原先的 (u, v) . 于是, 我们曾经得到的

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u^i}} \frac{\partial x}{\partial u^i} = \Gamma_{11}^1 x_u + \Gamma_{11}^2 x_v$$

就变为了

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u^i}} \frac{\partial}{\partial u^i} = \Gamma_{11}^1 \frac{\partial}{\partial u^1} + \Gamma_{11}^2 \frac{\partial}{\partial u^2} = \Gamma_{11}^k \frac{\partial}{\partial u^k}.$$

其中最后一个等号就是 Einstein 求和的记法. 基于此, 我们就得到了以下公式:

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial u^i}} \frac{\partial}{\partial u^j} = \Gamma_{ij}^k \frac{\partial}{\partial u^k}.$$

这里的 $\frac{\partial}{\partial u^i}$ 可以认为是 $\frac{\partial x}{\partial u^i}$, 也可以认为是一种算子用来作用在其他向量上 (依据就是流形上方向导数的计算). 在之后, 我们也会以 ∂_i 来表示 $\frac{\partial}{\partial u^i}$.

而对于 $\nabla_v X$, 我们有 $v = v^i \frac{\partial}{\partial u^i}$, $\nabla_v X = v^i \nabla_{\frac{\partial}{\partial u^i}} X$. 再代入 $X = X^j \frac{\partial}{\partial u^j}$, 便有

$$\nabla_v X = v^i X^j \Gamma_{ij}^k \partial_k + v^i X_i^j \partial_j = (v^i X^j \Gamma_{ij}^k + v^i X_i^k) \partial_k.$$

这里 X 的下标表示对第几个变量求偏导.

特别地, 当 $v = \partial_i$ 时, 上式变为 $\nabla_{\partial_i} X = (X^j \Gamma_{ij}^k + X_i^k) \partial_k := X_{;i}^k \partial_k$. 即, 我们记

$$X_{;i}^k = X_i^k + X^j \Gamma_{ij}^k.$$

则

$$\nabla_v X = v^i X_{;i}^k \partial_k.$$

2.5.2 平行向量场

定义 2.16 (沿曲线的切向量场)

设 $\alpha: I \rightarrow S$ 是 S 上一条曲线, S 上沿 α 的切向量场是一个光滑函数 $X: I \rightarrow \mathbb{R}^3$. 满足 $\forall t \in I, X(t) \in T_{\alpha(t)} S$. 此时 $\nabla_{\dot{\alpha}} X$ 有定义.

设 $\alpha(t) = x(u(t), v(t))$, 则 $\dot{\alpha}(t) = u'(t) \frac{\partial x}{\partial u} + v'(t) \frac{\partial x}{\partial v}$. 因此 $\frac{\partial X}{\partial \alpha} = u'(t) \frac{\partial X}{\partial u} + v'(t) \frac{\partial X}{\partial v}$. 另一方面, 由于 X 是限制在曲线 α 上的切向量场, 故有 $X = X(t) = X(u(t), v(t))$. 故 $X'(t) = u'(t) \frac{\partial X}{\partial u} + v'(t) \frac{\partial X}{\partial v}$. 我们看到 $\frac{\partial X}{\partial \alpha} = X'(t)$. 这表明沿曲线的切向量场的协变导数可以直接求导投影得到.

于是, 我们设 $\alpha(t) = x(u(t), v(t))$ 为曲线 α 的表达式, 并设

$$X(t) = a(u(t), v(t))x_u + b(u(t), v(t))x_v = a(t)x_u + b(t)x_v.$$

为向量场 $X(t)$ 关于参数表示 $x(u, v)$ 的表达式. 则

$$\frac{\partial X}{\partial \alpha} = X'(t) = a(u'x_{uu} + v'x_{uv}) + b(u'x_{vu} + v'x_{vv}) + a'x_u + b'x_v.$$

其中撇号是对 t 求导. 为了得到协变导数, 我们只关心上式在切平面上的分量. 为此, 利用方程组 (2.3) 替换 x_{uu}, x_{uv}, x_{vv} 并去掉法向分量, 可得

$$\nabla_{\dot{\alpha}} X = (a' + \Gamma_{11}^1 a u' + \Gamma_{12}^1 a v' + \Gamma_{12}^1 b u' + \Gamma_{22}^1 b v')x_u + (b' + \Gamma_{11}^2 a u' + \Gamma_{12}^2 a v' + \Gamma_{12}^2 b u' + \Gamma_{22}^2 b v')x_v. \quad (2.6)$$

这与前面得到的 $\nabla_v X = (v^i X^j \Gamma_{ij}^k + v^i X_i^k) \partial_k$ 是相容的. 具体来说, $X^1 = a, X^2 = b$. $v = \dot{\alpha}$ 时有 $v^1 = u', v^2 = v'$. 两者的区别仅在于, 将上式中 $a' = \frac{d}{dt} a(u(t), v(t)), b' = \frac{d}{dt} b(u(t), v(t))$ 写开就得到了 $\nabla_v X = (v^i X^j \Gamma_{ij}^k + v^i X_i^k) \partial_k$.

定义 2.17 (平行向量场)

设 α 是 S 上一条参数曲线. 一个沿 α 的 S 上的切向量场 (或者 S 上的一个切向量场) X 是平行的, 如果 $\nabla_{\dot{\alpha}} X = 0$.

设 $\dot{\alpha} = (\dot{\alpha}^1, \dot{\alpha}^2) = \dot{\alpha}^1 \partial_1 + \dot{\alpha}^2 \partial_2$. 则由前面的公式可知

$$\nabla_{\dot{\alpha}} X = \dot{\alpha}^i \nabla_{\partial_i} X = \dot{\alpha}^i X_{;i}^k \partial_k.$$

故 $\nabla_{\dot{\alpha}} X = 0 \Leftrightarrow \dot{\alpha}^i X_{;i}^k \partial_k = 0$. 于是 $\dot{\alpha}^i X_{;i}^k = 0, k = 1, 2$ 为一组 ODE. 根据 ODE 的理论, 当初值给定时, 此方程组在区间 I 上有唯一解.

上面的推导实际上证明了以下的:

定理 2.11

设 α 是 S 上一条参数化正则曲线. 若给定 $\alpha(0)$ 处的一个切向量 X_0 , 则存在唯一一个沿 α 的 S 的平行向量场 X , 使得 $X(0) = X_0$.

定理 2.12

若 X, Y 都是 S 上沿 α 的平行向量场, 则内积 (X, Y) 是常数.

注 这其实显示了某种“平移不变性”. 在定理中取 $X = Y$ 可知平行向量场的长度是常数. 于是我们可以不妨设 $\|X\| = \|Y\| = 1$, 则内积 $(X, Y) = \cos \theta$ 为夹角的余弦值, 是常数.

证明 只用证 $\frac{d}{dt}(X, Y) = 0$. 注意 $\frac{d}{dt}(X, Y) = (\frac{dX}{dt}, Y) + (X, \frac{dY}{dt})$.

claim: $(\frac{dX}{dt}, Y) = (X, \frac{dY}{dt}) = 0$.

由对称性, 只用证 $(\frac{dX}{dt}, Y) = 0$. 由平行向量场知 $\nabla_{\dot{\alpha}} X = 0$. 由协变导数定义知 $\frac{dX}{dt}$ 是 S 的法向量. 而 $T \in TS$, 故 $(\frac{dX}{dt}, Y) = 0$.

2.6 测地线

定义 2.18 (测地线)

设 S 是一个正则曲面. S 上一条参数化曲线 $\alpha: I \rightarrow S$ 称为一条测地线, 如果 $\dot{\alpha}$ 是平行的, 即 $\nabla_{\dot{\alpha}} \dot{\alpha} = 0$.

在式 (2.6) 中令 $X = \dot{\alpha}$, 即 $a = u', b = v'$. 再令系数为 0, 便可得测地线方程

$$\begin{aligned}\ddot{u} + \Gamma_{11}^1 \dot{u}^2 + 2\Gamma_{12}^1 \dot{u}\dot{v} + \Gamma_{22}^1 \dot{v}^2 &= 0 \\ \ddot{v} + \Gamma_{11}^2 \dot{u}^2 + 2\Gamma_{12}^2 \dot{u}\dot{v} + \Gamma_{22}^2 \dot{v}^2 &= 0\end{aligned}$$

或者

$$\ddot{u}^i + \Gamma_{jk}^i \dot{u}^j \dot{u}^k = 0, \quad i = 1, 2$$

这里只是将 (u, v) 记成了 (u^1, u^2) 并使用了 Einstein 求和约定.

进一步可以知道, 测地线是内蕴的.

设 $\alpha(t) = x(\alpha^1(t), \alpha^2(t))$. 则上述方程式关于 α^1, α^2 的一组 2 阶 ODE. 根据 ODE 理论, 我们有:

定理 2.13

设 S 是一个正则曲面. 给定 $p \in S, v \in T_p S$. 则存在一条 S 上的测地线 $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$, s.t.

(1) $\alpha(0) = p$, (2) $\alpha'(0) = v$.

且 α 在可以定义的区间上是唯一的.

注 上述定理中 α 只在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 上定义, 表明这是一条局部测地线.

例 2.13 (1) $S = \mathbb{R}^2$, 取定 ∂_1, ∂_2 为正交基. 由于 $\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^k \partial_k$ 以及 $\nabla_{\partial_i} \partial_j = 0$ (因为此时可以视 ∂_j 为常数向量场, 故对 ∂_i 取方向导数当然为 0). 故 $\Gamma_{ij}^k = 0, \forall i, j, k$. 因此测地线方程变为 $\ddot{\alpha} = 0$. 由此知, 平面的测地线是直线.

(2) 圆柱面 $x(u, v) = (\cos v, \sin v, u), u \in \mathbb{R}, v \in (-\pi, \pi)$. 则 x 是 $\mathbb{R} \times (-\pi, \pi) \rightarrow S$ 的微分同胚. 其中 S 为圆柱挖去一条直线. 例 2.6 已经说明过, 这个 x 保持第一基本形式不变. 再由例 2.7 知 x 是等距同构. 在等距同构下, 测地线也可建立起一一对应.

为了具体计算出测地线方程, 我们需要计算出 Christoffel 记号. 我们记

$$g_{11} = E, g_{12} = g_{21} = F, g_{22} = G.$$

则 (g_{ij}) 是 2×2 矩阵. 再令

$$(g_{ij})^{-1} = (g^{ij}).$$

于是代回我们曾经得到的关于 Christoffel 记号的方程组, 可以解出

$$\Gamma_{jk}^i = \frac{1}{2} g^{il} (g_{jl,k} + g_{lk,j} - g_{jk,l}) \quad i, j, k = 1, 2.$$

其中角标 l 表示 Einstein 求和约定, $g_{ij,l}$ 表示对 g_{ij} 的第 l 个变量求偏导.

为了进一步简化记号, 我们称之前引入的 Christoffel 记号 Γ_{jk}^i (满足 $\Gamma_{jk}^i = \Gamma_{kj}^i$) 为第二类 Christoffel 记号. 下面我们再引入第一类 Christoffel 记号 Γ_{ijk} , 定义为

$$\Gamma_{ijk} = \frac{1}{2} (g_{ij,k} + g_{ik,j} - g_{jk,i}).$$

容易看出, 第一类 Christoffel 记号关于后两个下标具有对称性: $\Gamma_{ijk} = \Gamma_{ikj}$. 同时由第一类 Christoffel 记号可以简单的给出第二类 Christoffel 记号的计算公式:

$$\Gamma_{jk}^i = g^{il} \Gamma_{ljk}.$$

注意其中的 Einstein 求和约定.

例 2.14 曲面 S 参数化为 $x = f(v) \cos u$, $y = f(v) \sin u$, $z = g(v)$. 其中 f, g 为光滑一元函数, $f > 0$.

这个曲面可以看作给定一个函数 f 绕 z 轴旋转所得到的曲面, 称为**旋转面**. 我们将说明, 竖直方向总是测地线, 水平方向不总是测地线.

记 $\vec{x} = (x, y, z)$. 则

$$\begin{cases} \vec{x}_u = (-f(v) \sin u, f(v) \cos u, 0) \\ \vec{x}_v = (f'(v) \cos u, f'(v) \sin u, g'(v)) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g_{11} = f(v)^2 \\ g_{12} = g_{21} = 0 \\ g_{22} = f'(v)^2 + g'(v)^2 \end{cases}$$

于是 $(g^{ij}) = (g_{ij})^{-1} = \text{diag}(f(v)^{-2}, (f'(v)^2 + g'(v)^2)^{-1})$. 故

$$\begin{cases} g^{11} = f(v)^{-2} \\ g^{12} = g^{21} = 0 \\ g^{22} = (f'(v)^2 + g'(v)^2)^{-1} \end{cases}$$

从而 Christoffel 记号

$$\begin{cases} \Gamma_{111} = \frac{1}{2}(g_{11,1} + g_{11,1} - g_{11,1}) = 0 \\ \Gamma_{211} = \frac{1}{2}(g_{21,1} + g_{21,1} - g_{11,2}) = -f(v)f'(v) \\ \Gamma_{121} = \frac{1}{2}(g_{12,1} + g_{11,2} - g_{21,1}) = f(v)f'(v) \\ \Gamma_{221} = \frac{1}{2}(g_{22,1} + g_{21,2} - g_{21,2}) = 0 \\ \Gamma_{122} = \frac{1}{2}(g_{12,2} + g_{12,2} - g_{22,1}) = 0 \\ \Gamma_{222} = \frac{1}{2}(g_{22,2} + g_{22,2} - g_{22,2}) = f'(v)f''(v) + g'(v)g''(v) \end{cases} \begin{cases} \Gamma_{11}^1 = g^{1l}\Gamma_{l11} = 0 \\ \Gamma_{12}^1 = g^{1l}\Gamma_{l12} = \frac{f'(v)}{f(v)} \\ \Gamma_{22}^1 = g^{1l}\Gamma_{l22} = 0 \\ \Gamma_{11}^2 = g^{2l}\Gamma_{l11} = -\frac{f(v)f'(v)}{f'(v)^2 + g'(v)^2} \\ \Gamma_{12}^2 = g^{2l}\Gamma_{l12} = 0 \\ \Gamma_{22}^2 = g^{2l}\Gamma_{l22} = \frac{f'(v)f''(v) + g'(v)g''(v)}{f'(v)^2 + g'(v)^2} \end{cases}$$

设曲线 $\alpha = \vec{x}(u(t), v(t))$. 由测地线方程得

$$\begin{cases} \ddot{u} + \Gamma_{11}^1 \dot{u}^2 + 2\Gamma_{12}^1 \dot{u}\dot{v} + \Gamma_{22}^1 \dot{v}^2 = 0 \\ \ddot{v} + \Gamma_{11}^2 \dot{u}^2 + 2\Gamma_{12}^2 \dot{u}\dot{v} + \Gamma_{22}^2 \dot{v}^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{u} + \frac{2ff'}{f^2} \dot{u}^2 \dot{v}^2 = 0 \\ \ddot{v} - \frac{ff'}{f'^2 + g'^2} \dot{u}^2 + \frac{f'f'' + g'g''}{f'^2 + g'^2} \dot{v}^2 = 0 \end{cases}$$

考虑 $v = v_0$ 为定值时 (此时曲线称为纬圆, 对应于我们所说的水平方向) 何时为测地线. 此时上述方程变为

$$\begin{cases} \ddot{u} = 0 \\ f(v_0)f'(v_0)\dot{u}^2 = 0 \end{cases}$$

故 $\dot{u}$ 为常数. 当 $\dot{u} = 0$ 时, u 成为常数. α 退化为单点. 因此我们考虑 $\dot{u}$ 为非 0 常数的情形, 则有 $f'(v_0) = 0$. 也就是说, 在 $f'(v_0) = 0$ 时, $v = v_0$ 才是测地线.

将上述结论运用到球面可知: 水平方向上, 赤道是唯一的测地线. 由球的对称性可得以下推论:

推论 2.5

球面上所有测地线是大圆 (即包含球心的圆).



再考虑 $u = u_0$ 为常值时 (此时曲线称为子午线, 对应于我们所说的竖直方向) 何时为测地线. 此时设 $v = v(s)$ 是弧长参数化的. 此时测地线方程组中第一个方程显然成立, 第二个方程变为

$$\ddot{v} + \frac{f'f'' + g'g''}{(f')^2 + (g')^2} \dot{v}^2 = 0.$$

事实上, 因为第一基本形式沿子午线 $u = u_0$, $v = v(s)$ 为

$$ds^2 = (f'^2 + g'^2)dv^2.$$

注意 $\dot{v} = \frac{dv}{ds}$. 故有

$$(f'^2 + g'^2)\dot{v}^2 = 1 \Leftrightarrow \dot{v}^2 = \frac{1}{f'^2 + g'^2}.$$

再求一次导数得

$$2\dot{v}\ddot{v} = -\frac{2(f'f'' + g'g'')}{f'^2 + g'^2}\dot{v}^3 \Leftrightarrow \ddot{v} = -\frac{f'f'' + g'g''}{f'^2 + g'^2}\dot{v}^2. (\dot{v} \neq 0)$$

此即测地线方程组中的第二个, 表明子午线都是测地线.

2.7 Gauss-Bonnet 定理

本节的目标是刻画 Gauss 曲率的积分相关的性质. 下面从准备工作开始.

定义 2.19

(x_u, x_v) 称为正交坐标系, 如果 $F = 0$. 进一步, 如果还有 $E = G$, 则称为等温坐标系.

在正交坐标系和等温坐标系下, Gauss 曲率有简单的形式:

定理 2.14

在正交坐标系下, 有

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right)_v + \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right)_u \right).$$

推论 2.6

在等温坐标系下, 记 $E = G = \lambda > 0$, 则

$$K = -\frac{1}{2\lambda} \Delta \log \lambda.$$

定理的证明只是简单的计算过程, 回忆 Gauss 公式 (定理 2.7), 以及上一节中给出的 Christoffel 记号的计算公式, 代入计算即可得证, 故在此略去.

定理 2.15

给定正则曲面 S 上的一个点 p , 则在 p 附近存在一个等温坐标系.

这个定理说明了等温坐标系的存在性, 但其证明需要用到椭圆 PDE 的知识, 故在此略去.

定义 2.20

设 S 是一个正则曲面, $\alpha: I \rightarrow S$ 是一条光滑曲线. 假定给定 S 的一个定向 N . 设 w 是 S 上沿 α 的一个切向量场, $|w| = 1$. 那么我们有

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} w = [\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} w](N \wedge w), \quad [\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} w] \in \mathbb{R}.$$

这里的 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}}$ 即为 $\nabla_{\dot{\alpha}}$.

定义 2.21 (测地曲率)

S, α 定义同上, 并且 α 是弧长参数化的. α 的测地曲率定义为

$$k_g = [\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} \dot{\alpha}] = [\nabla_{\dot{\alpha}} \dot{\alpha}].$$

我们知道 $\nabla_{\dot{\alpha}} \dot{\alpha} = \ddot{\alpha}$ 在切平面上的投影. 因此 $[\nabla_{\dot{\alpha}} \dot{\alpha}]$ 就是 $\ddot{\alpha}$ 投影到切平面上后所得向量的“长度”. 回忆曲线法曲率的定义: $k_n = k(n, N) = (\ddot{\alpha}, N)$. 这相当于是将 $\ddot{\alpha}$ 投影到 N 上所得向量的“长度”. 结合 $N \perp TS$, 便有

命题 2.3

$k^2 = k_g^2 + k_n^2$. 其中 k 为曲线的曲率, k_n 为法曲率, k_g 为测地曲率.

引理 2.3

设 S 是一个正则曲面, $\alpha: I \rightarrow S$ 是一条光滑曲线. 取两个沿 α 的 S 的光滑单位切向量场 v, w . 则

$$[\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} w] - [\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} v] = \frac{d\varphi}{dt}.$$

这里 φ 是 v 到 w 的正向角度.

证明 由 φ 的定义知道 $(v, w) = \cos \varphi$. 求导可得 $(v', w) + (v, w') = -\varphi' \sin \varphi$. 从而

$$(\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} v, w) + (v, \nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} w) = -\varphi' \sin \varphi.$$

$LHS = [\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} v](N \wedge v, w) + [\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} w](v, N \wedge w) = ([\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} v] - [\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} w]) \det(N, v, w)$. 再注意到 $\det(N, v, w) = \det(v, w, N) = (v \wedge w, N) = \sin \varphi$. 于是就有

$$[\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} v] - [\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} w] = -\varphi'.$$

注 这里正向角度是与定向相关的角度. 所谓 v 到 w 的正向角度, 其正负由右手定则判定: 右手四指从 v 弯曲到 w 时, 若拇指方向与 N 同向, 则这个角度为正. 在证明中, $(v \wedge w, N) = \sin \varphi$ 保证了符号相容. 一般来说, 正向角度的取值范围是 $(-\pi, \pi)$.

推论 2.7

设 $x(u, v)$ 是一个正交参数化 (即 $F = 0$), $\alpha: I \rightarrow S$ 是一条光滑曲线, 坐标为 $x(u(t), v(t))$. 若 $w(t)$ 是沿 α 的一个单位切向量场, 则

$$[\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} w] = \frac{1}{2\sqrt{EG}}(G_u \dot{v} - E_v \dot{u}) + \dot{\varphi}.$$

其中 φ 是从 x_u 到 w 的正向角度.

证明 记 $e_1 = \frac{x_u}{\sqrt{E}}$, $e_2 = \frac{x_v}{\sqrt{G}}$. 则由引理 2.3 知

$$[\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} w] - [\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} e_1] = \dot{\varphi}.$$

记 $N = e_1 \wedge e_2$ (这保证了参数表示与曲面定向相容), 则 $\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} e_1 = [\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} e_1](N \wedge e_1)$. 注意 $e_1 = e_1(u(t), v(t))$, 故

$$[\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} e_1] = (\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} e_1, N \wedge e_1) = \left(\frac{d}{dt} e_1, e_2 \right) = (e_{1,u}, e_2) \dot{u} + (e_{1,v}, e_2) \dot{v}.$$

计算:

$$(e_{1,u}, e_2) = \left(\left(\frac{x_u}{\sqrt{E}} \right)_u, \frac{x_v}{\sqrt{G}} \right) = -\frac{1}{2} \frac{E_v}{\sqrt{EG}} \quad (e_{1,v}, e_2) = \left(\left(\frac{x_u}{\sqrt{E}} \right)_v, \frac{x_v}{\sqrt{G}} \right) = \frac{1}{2} \frac{G_u}{\sqrt{EG}}.$$

代回上式, 即可得证.

推论 2.8

若 x 是等温参数化, 则

$$[\nabla_{\frac{\partial}{\partial t}} w] = \frac{1}{2\lambda}(\lambda_u \dot{v} - \lambda_v \dot{u}) + \dot{\varphi}.$$

推论 2.9 (Liouville 公式)

设 $\alpha(s)$ 是定向正则曲面 S 上一条正则曲线 C 在一点 $p \in S$ 附近的弧长参数化. 并设 $x(u, v)$ 是 S 在 p 附近的正交参数化, $\varphi(s)$ 从 x_u 到 $\alpha'(s)$ 的角度. 则

$$k_g = (k_g)_1 \cos \varphi + (k_g)_2 \sin \varphi + \varphi'.$$

式中 $(k_g)_1, (k_g)_2$ 分别为坐标曲线 $v = \text{常数}$ 和 $u = \text{常数}$ 时的测地曲率.

证明 在推论 2.7 中命 $w = \alpha'(s)$, 我们得到

$$k_g = \frac{1}{2\sqrt{EG}}(G_u v'(s) - E_v u'(s)) + \varphi'(s).$$

对于坐标曲线 $v = \text{常数}$, 有 $u = u(s)$. 从而 $v'(s) = 0$ 以及 $u'(s) = \frac{1}{\sqrt{E}}$. (后者是因为 $ds^2 = Edu^2 + 2Fdu dv + Gdv^2 = Edu^2$. 从而 $\frac{du}{ds} = \frac{1}{\sqrt{E}}$) 代入上式, 有

$$(k_g)_1 = -\frac{E_v}{2E\sqrt{G}}.$$

类似地有

$$(k_g)_2 = \frac{G_u}{2G\sqrt{E}}.$$

再将这两式代入 k_g 的式子中, 我们得到

$$k_g = (k_g)_1 \sqrt{E} u'(s) + (k_g)_2 \sqrt{G} v'(s) + \varphi'(s).$$

又因为

$$\cos \varphi = \left(\alpha'(s), \frac{x_u}{\sqrt{E}} \right) = \left(x_u u'(s) + x_v v'(s), \frac{x_u}{\sqrt{E}} \right) = \sqrt{E} u'(s) \text{ 以及 } \sqrt{G} v'(s) = \sin \varphi.$$

代入即可得到我们想要的式子.

定义 2.22 (分段正则闭曲线)

设 $\alpha: [0, l] \rightarrow S$ 是从闭区间 $[0, l]$ 到正则曲面 S 的连续映射. 我们称 α 是分段正则的简单闭参数曲线, 如果:

1. $\alpha(0) = \alpha(l)$;
2. 若 $t_1 \neq t_2$, $t_1, t_2 \in [0, l]$, 则 $\alpha(t_1) \neq \alpha(t_2)$;
3. 存在 $[0, l]$ 的一个分割

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_k < t_{k+1} = l$$

使得 α 在每一子区间 $[t_i, t_{i+1}]$, $i = 0, 1, \dots, k$ 上是正则可微的.

点 $\alpha(t_i)$, $i = 0, 1, \dots, k$ 称为 α 的顶点. 轨迹 $\alpha([t_i, t_{i+1}])$ 叫做 α 的正则弧. α 的轨迹 $\alpha([0, l])$ 也称为分段正则闭曲线.



从直观上看, 分段正则闭曲线 α 是一条闭曲线 (条件 1), 没有自相交点 (条件 2), 并且只在有限个点处没有切线 (条件 3).

根据条件 3, 对每一个顶点 $\alpha(t_i)$, 其左右导数均存在, 即

$$\lim_{t \rightarrow t_i^-} \alpha'(t) = \alpha'(t_i - 0) \neq 0, \quad \lim_{t \rightarrow t_i^+} \alpha'(t) = \alpha'(t_i + 0) \neq 0.$$

现在假设曲面 S 已定向, 定向为 N , 并设 $\alpha'(t_i - 0)$ 到 $\alpha'(t_i + 0)$ 的夹角的最小确定值为 $|\theta_i|$, $0 < |\theta_i| \leq \pi$. 如果 $|\theta_i| \neq 0$, 则称顶点 $\alpha(t_i)$ 不是一个尖点, 此时令 θ_i 的正负号为行列式 $\det(\alpha'(t_i - 0), \alpha'(t_i + 0), N)$ 的符号. 这也就是说, 如果顶点 $\alpha(t_i)$ 不是一个尖点, 则 θ_i 的符号由曲面的定向决定. 我们称按以上规定得到的带符号的角度 θ_i ($-\pi < \theta_i < \pi$) 称为 α 在顶点 $\alpha(t_i)$ 处的外角.

如果 $|\theta_i| = \pi$, 则称顶点 $\alpha(t_i)$ 是一个尖点, 此时 θ_i 的正负号按如下规定: 由分段正则闭曲线的要求可以看出, 存在 $\varepsilon' > 0$ 使得对所有 $0 < \varepsilon < \varepsilon'$, 行列式 $\det(\alpha'(t_i - \varepsilon), \alpha'(t_i + \varepsilon), N)$ 的正负号保持不变. 因此定义 θ_i 的符号与其相同.

定义 2.23 (简单区域与正定向)

设 S 是一个定向曲面. 区域 $R \subset S$ 称为一个简单区域, 如果 R 是单连通的, 并且其边界 ∂R 是一条分段正则的简单闭曲线 $\alpha: I \rightarrow S$ 的轨迹.

进一步, 我们称 α 是正定向的, 如果在属于 α 的正则弧的每点 $\alpha(t)$ 处, S 的正定向的正交基 $\{\alpha'(t), h(t)\}$ 满

足条件: $h(t)$ 指向 R 的内部. 更数学化地表述为, 对任何曲线 $\beta: I \rightarrow \mathbb{R}$, 如果 $\beta(0) = \alpha(t)$ 且 $\beta'(0) \neq \alpha'(t)$, 则 $(\beta'(0), h(t)) > 0$.



注 定义中, “ S 的正定向的正交基 $\{\alpha'(t), h(t)\}$ ” 是指 S 的定向 N 与 $\alpha'(t) \wedge h(t)$ 同向.

另外, 从直观上, 正定向可以理解为: 有人沿着曲线 α 的正定向散步, 如果他的头指向 N 的方向, 则区域 R 始终在他的左侧. 可以证明: 适当选取 α 的定向, 总能够使 α 成为正定向曲线.

现在来定义积分. 设 $x: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 是与 S 的定向相容的参数表示 (也就是说, S 的定向 N 与 $x_u \wedge x_v$ 同向). $R \subset x(U)$ 是 S 的有界区域. 如果 f 是 S 上的可微函数, 容易看到积分

$$\iint_{x^{-1}(R)} f(u, v) \sqrt{EG - F^2} \, du dv$$

不依赖于参数表示 x 的选择 (当然前提在 x 的同一定向类中) (参考例 2.7), 因此这一积分具有几何意义. 我们称其为区域 R 上的积分, 记为

$$\int_R f \, d\sigma = \iint_{x^{-1}(R)} f(u, v) \sqrt{EG - F^2} \, du dv.$$

注 易见, 这里对积分的定义非常类似于数学分析 A2 中的第一型曲面积分. 不同的是, 当初我们有 $d\sigma = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du dv$, 只考虑正的情形. 而这里我们对参数表示作了额外的定向规定, 使得这个面积元 $d\sigma$ 相当于可以取负数 (当参数表示与曲面定向不相容时).

经过了以上一系列定义准备工作, 我们终于可以叙述 Gauss-Bonnet 定理了. 首先, 我们需要不加证明地给出一个拓扑事实, 以便我们后续证明 Gauss-Bonnet 定理.

引理 2.4 (切线回转定理)

设 $x: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 为参数表示并且与 S 的定向相容, 再假定 U 是一个单连通区域. 令 $\alpha: [0, l] \rightarrow x(U) \subset S$ 是一条分段正则的简单闭参数曲线, 其顶点为 $\alpha(t_i)$, 相应的外角为 θ_i , $i = 0, 1, \dots, k$. 再令 $\varphi_i: [t_i, t_{i+1}] \rightarrow \mathbb{R}$ 为可微函数, 表示 $t \in [t_i, t_{i+1}]$ 处 x_u 到 $\alpha'(t)$ 的正向角度. 在这些记号下, 我们有

$$\sum_{i=0}^k (\varphi_i(t_{i+1}) - \varphi_i(t_i)) + \sum_{i=0}^k \theta_i = \pm 2\pi.$$

其中正负号取决于 α 的定向. α 正定向时取 $+$, 反之取 $-$.



定理 2.16 (局部 Gauss-Bonnet 定理)

设 $x: U \rightarrow S$ 是定向曲面 S 的一个正交参数表示, 其中 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为单连通区域, x 与 S 的定向相容. 设 $R \subset x(U)$ 是 S 的一个简单区域并设 $\alpha: I \rightarrow S$ 使得 $\partial R = \alpha(I)$. 假定 α 是正定向的, 且以弧长 s 为参数. 再设 $\alpha(s_i)$ 和 θ_i ($i = 0, 1, \dots, k$) 分别为 α 的顶点和外角. 则

$$\sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} k_g(s) \, ds + \int_R K \, d\sigma + \sum_{i=0}^k \theta_i = 2\pi.$$

其中 $k_g(s)$ 是 α 的正则弧的测地曲率, K 是 S 的 Gauss 曲率.



注 1. 我们也可以把第一项简单记为 $\int_{\partial R} k_g(s) \, ds$. 这样结论就变为了

$$\int_{\partial R} k_g(s) \, ds + \int_R K \, d\sigma + \sum_{i=0}^k \theta_i = 2\pi.$$

但要注意第一个积分本质上仍然是分段积分求和, 因为 α 的顶点不可微, 因此没有测地曲率的概念.

2. 在定理中, 我们对 R 作了限制—— R 包含在某个正交参数表示的像集内. 这一限制不过是为了使证明简化. 以后我们会看到, 上述结果对正则曲面的任何简单区域均成立. 这看上去就很有道理, 因为结论中不以任何方式涉及到特别的参数表示. 在以后运用中, 可以去掉正交参数表示的条件.

证明 设 $u = u(s), v = v(s)$ 是曲线 α 关于参数表示 x 的表达式. 由推论 2.7 得到

$$k_g(s) = \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(G_u \frac{dv}{ds} - E_v \frac{du}{ds} \right) + \frac{d\varphi_i}{ds}.$$

其中 $\varphi_i = \varphi_i(s)$ 是一可微函数, 表示在 $[s_i, s_{i+1}]$ 中 x_u 到 $\alpha'(s)$ 的正向夹角. 在每段区间 $[s_i, s_{i+1}]$ 上对上式积分并相加得

$$\sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} k_g(s) ds = \sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} \left(\frac{G_u}{2\sqrt{EG}} \frac{dv}{ds} - \frac{E_v}{2\sqrt{EG}} \frac{du}{ds} \right) ds + \sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} \frac{d\varphi_i}{ds} ds.$$

由 Green 公式以及定理 2.14, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} \left(\frac{G_u}{2\sqrt{EG}} \frac{dv}{ds} - \frac{E_v}{2\sqrt{EG}} \frac{du}{ds} \right) ds &= \int_{x^{-1}(\partial R)} \left(\frac{G_u}{2\sqrt{EG}} dv - \frac{E_v}{2\sqrt{EG}} du \right) \\ &= \iint_{x^{-1}(R)} \left(\left(\frac{E_v}{2\sqrt{EG}} \right)_v + \left(\frac{G_u}{2\sqrt{EG}} \right)_u \right) dudv = - \iint_{x^{-1}(R)} K \sqrt{EG} dudv = - \int_R K d\sigma. \end{aligned}$$

另一方面, 由切线回转定理

$$\sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} \frac{d\varphi_i}{ds} ds = \sum_{i=0}^k (\varphi_i(s_{i+1}) - \varphi_i(s_i)) = 2\pi - \sum_{i=0}^k \theta_i.$$

由此, 命题得证.

在继续下一步之前, 我们先利用本定理的证明技巧来说一说如何从平行移动来解释 Gauss 曲率.

设 $x: U \rightarrow S$ 是点 $p \in S$ 附近的正交参数表示, 并设 $R \subset x(U)$ 是边界没有顶点的简单区域且 p 是 R 的内点. 设 $\alpha: [0, l] \rightarrow x(U)$ 是以弧长 s 为参数的曲线, 使得 α 的轨迹为 R 的边界. 设 w_0 是 S 在点 $\alpha(0)$ 处的一个单位切向量场, 并设 $w(s)$, $s \in [0, l]$ 是 w_0 沿 α 的平行移动 (换言之, $w(s)$ 是以 w_0 为初值的, 沿曲线 α 的 S 的平行向量场. 它的存在唯一性由定理 2.11 保证). 由平行向量场的定义, 推论 2.7 及 Green 公式, 可得

$$0 = \int_0^l [\nabla_{\alpha'} w] ds = \int_0^l \frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(G_u \frac{dv}{ds} - E_v \frac{du}{ds} \right) ds + \int_0^l \frac{d\varphi}{ds} ds = - \int_R K d\sigma + \varphi(l) - \varphi(0).$$

其中 $\varphi = \varphi(s)$ 是可微函数, 表示 x_u 到 $w(s)$ 的正向夹角. 由此可知

$$\int_R K d\sigma = \varphi(l) - \varphi(0) := \Delta\varphi. \quad (2.7)$$

由这个表达式可知, $\Delta\varphi$ 既不依赖 w_0 的选取, 也不依赖 $\alpha(0)$ 的选取. 对此式取极限, 有

$$\lim_{R \rightarrow p} \frac{\Delta\varphi}{A(R)} = K(p).$$

式中 $A(R)$ 表示区域 R 的面积. 这样, 我们就得到了 Gauss 曲率 K 的解释.

我们再看一个 Gauss-Bonnet 定理的简单应用.

我们称曲面上一个简单区域 R 为三角形, 如果它只有三个顶点且外角 $\alpha_i \neq 0$, $i = 1, 2, 3$. 记其三个内角为 β_i , $i = 1, 2, 3$, 也就是说, $\alpha_i + \beta_i = \pi$, $i = 1, 2, 3$. 那么由 Gauss-Bonnet 公式, 有

$$\int_R K d\sigma + \int_{\partial R} k_g ds = 2\pi - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 - \pi.$$

当三角形的三边均为测地线时, $k_g = 0$, 结论变为

$$\int_R K d\sigma = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 - \pi.$$

由此知, 对于欧式平面, $K = 0$, 上式表明三角形内角和为 π . 同样对其他 K 恒为 0 的曲面, 亦有测地三角形内角和为 π . 当 $K > (<) 0$ 时, 曲面的测地三角形的内角和大于 (小于) π . 特别地, 当 Gauss 曲率为非 0 常数时, 测地三角形的内角和减去 π 与它的面积成比例.

接下来我们把目光转向整体的 Gauss-Bonnet 定理. 由于这需要不少拓扑知识, 故我们只作简单介绍.

设 S 是正则曲面. 区域 $R \subset S$ 称为正则的, 如果 R 是紧致的并且边界 ∂R 是有限条互不相交的分段正则简单闭曲线之并.

这里曲面的紧致性与分析中是相同的, 即任意开覆盖存在有限子覆盖. 为了方便起见, 我们把紧致曲面也看

做正则区域, 其边界为空集.

一正则区域 $R \subset S$ 的一个三角剖分是有限个三角形 T_i , $i = 1, 2, \dots, n$ 的集合 $\mathcal{J}$, 使得

1. $\bigcup_{i=1}^n T_i = R$.

2. 若 $T_i \cap T_j \neq \emptyset$, 则 $T_i \cap T_j$ 为 T_i 和 T_j 的一条公共边或者一个公共顶点.

给定正则区域 R 的一个三角剖分 $\mathcal{J}$, 记其中三角形(面)的个数为 F , 边数为 E , 顶点数为 V . 记

$$\chi := F - E + V$$

为这个三角剖分的 Euler 示性数.

事实上, 任何正则曲面的任何正则区域都存在三角剖分, 且 Euler 示性数 χ 与三角剖分无关, 因此可以记为 $\chi = \chi(R)$.

对于紧致连通的曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$, 数

$$g = \frac{2 - \chi(S)}{2}$$

称为 S 的亏格.

最后, 设 $R \subset S$ 是定向曲面 S 的一正则区域. $\mathcal{J}$ 是 R 的一个三角剖分, 使得每个三角形 $T_j \in \mathcal{J}$, $j = 1, 2, \dots, k$ 包含在一族参数表示 $\{x_a\}$, $a \in A$ 的某个坐标邻域 $x_j(U_j)$ 内, 这里 $\{x_a\}$ 与 S 的定向相容(可以证明, 给定这一族参数表示, 符合要求的三角剖分必然存在). f 是 S 上的可微函数, 则

$$\sum_{j=1}^k \iint_{x_j^{-1}(T_j)} f(u_j, v_j) \sqrt{E_j G_j - F_j^2} du_j dv_j$$

不依赖于三角剖分 $\mathcal{J}$, 也不依赖于 S 的参数表示 $\{x_j\}$. 因此和式有几何意义, 称为 f 在正则区域 R 上的积分, 记作

$$\int_R f d\sigma = \sum_{j=1}^k \iint_{x_j^{-1}(T_j)} f(u_j, v_j) \sqrt{E_j G_j - F_j^2} du_j dv_j.$$

现在可以叙述整体 Gauss-Bonnet 定理.

定理 2.17 (整体 Gauss-Bonnet 定理)

设 $R \subset S$ 是一定向曲面的正则区域. 令 $C_1, \dots, C_n$ 是分段正则的简单闭曲线并组成了 R 的边界 ∂R . 设每个 C_i 是正定向的, 并设 $\theta_1, \dots, \theta_p$ 是曲线 $C_1, \dots, C_n$ 的全部外角. 则

$$\sum_{i=1}^n \int_{C_i} k_g(s) ds + \int_R K d\sigma + \sum_{i=1}^p \theta_i = 2\pi\chi(R).$$

其中 s 为 C_i 的弧长, 在 C_i 上的积分表示在 C_i 的每段正则弧上的积分之和.

因为简单区域(可以类比平面上的多边形)的 Euler 示性数显然为 1, 故

推论 2.10

设 R 是 S 的简单区域, 则

$$\sum_{i=0}^k \int_{s_i}^{s_{i+1}} k_g(s) ds + \int_R K d\sigma + \sum_{i=0}^k \theta_i = 2\pi.$$

此即局部 Gauss-Bonnet 定理.

考虑到紧致曲面可以看作一个无边界的正则区域, 所以

推论 2.11

设 S 是可定向紧致曲面, 则

$$\int_S K d\sigma = 2\pi\chi(S).$$

推论 2.11 是引人注目的. 考虑任一同胚于球面的曲面, 无论曲面长什么样子, 无论曲率函数如何变化, 其“全曲率” $\int K d\sigma$ 总是一样的.

例 2.15 (Jacobi) 证明: 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条封闭的正则参数曲线, 且曲率不为 0. 假设法向量 $n(s)$ 在单位球面 $\mathbb{S}^2$ 上画出的曲线为 $n(I)$, 则 $n(I)$ 将 $\mathbb{S}^2$ 分成面积相等的两个区域.

证明 不妨假定 α 是弧长参数化的. 令 $\bar{s}$ 是 $n = n(s)$ 在 $\mathbb{S}^2$ 上的弧长. $n(I)$ 的测地曲率 k_g 为

$$k_g = (\ddot{n}, n \wedge \dot{n}).$$

其中 $\cdot$ 表示对 $\bar{s}$ 求导. 这是因为, 测地曲率是切向量的导数在切平面中投影的有向长度. 其中切向量的导数即为 $\dot{n}$, 而由于 $n(\bar{s})$ 是弧长参数化的, 故 $\dot{n} \perp n$, 再注意到 $n(s)$ 又是 $\mathbb{S}^2$ 的单位法向, 因此 $\dot{n}$ 投影到切平面上就相当于投影到 $n \wedge \dot{n}$ 上 (或者由定义 2.20, 2.21 直接得到). 因为

$$\begin{aligned} \dot{n} &= \frac{dn}{ds} \frac{ds}{d\bar{s}} = (-kt + \tau b) \frac{ds}{d\bar{s}} \quad \text{这里 } \{t, n, b\} \text{ 是 } \alpha \text{ 的 Frenet 标架} \\ \ddot{n} &= (-kt + \tau b) \frac{d^2s}{d\bar{s}^2} + (-k't + \tau'b) \left(\frac{ds}{d\bar{s}} \right)^2 - (k^2 + \tau^2) n \left(\frac{ds}{d\bar{s}} \right)^2 \\ \left(\frac{ds}{d\bar{s}} \right)^2 &= \frac{1}{k^2 + \tau^2} \end{aligned}$$

因此我们得到

$$k_g = (n \wedge \dot{n}, \ddot{n}) = \frac{ds}{d\bar{s}} (kb + \tau t, \ddot{n}) = \left(\frac{ds}{d\bar{s}} \right)^3 (k\tau' - k'\tau) = \frac{ds}{d\bar{s}} \frac{k\tau' - k'\tau}{k^2 + \tau^2} = \frac{d}{ds} \arctan \left(\frac{\tau}{k} \right) \frac{ds}{d\bar{s}}.$$

现在设 R 是由 $n(I)$ 所界定得到的区域中的其中一个. 则由 Gauss-Bonnet 定理:

$$2\pi = \int_R K d\sigma + \int_{\partial R} k_g d\bar{s} = \int_R d\sigma = A(R) \text{ 为 } R \text{ 的面积}$$

上式已经应用了单位球面的 Gauss 曲率 $K = 1$ 以及积分 $\int_{\partial R} k_g d\bar{s} = 0$. 又 $A(\mathbb{S}^2) = 4\pi$, 故得证.

注 积分 $\int_{\partial R} k_g d\bar{s} = \arctan \left(\frac{\tau}{k} \right) \Big|_0^L$. 其中 0 处和 L 处表示同一个点 (因为 ∂R 是闭曲线). 而 τ 和 k 在同一个点处当然相同 (换言之, τ 和 k 应当具有周期性), 故结果为 0.

最后, 我们给出 Gauss-Bonnet 定理的一些应用. 为了说明这些应用, 我们假定平面拓扑的一个基本事实——Jordan 曲线定理. 我们要用的是下列形式: 平面上每一分段正则的闭曲线 (没有自交点) 是一简单区域的边界.

1. 正曲率的紧致曲面同胚于球面.

由 Gauss-Bonnet 定理, 对于紧致可定向曲面 S , 有

$$\int_S K d\sigma = 2\pi\chi(S),$$

其中 $\chi(S)$ 是曲面 S 的 Euler 示性数. 如果曲率 K 处处大于 0, 则左边积分大于 0, 因此 $\chi(S) > 0$. 对于可定向闭曲面, $\chi(S) = 2 - 2g$, 这里 g 是曲面的亏格 (即“洞”的个数). 球面的亏格为 0, 环面的亏格为 1, 更高亏格的曲面 $g \geq 2$. 由 $\chi(S) > 0$ 可得 $2 - 2g > 0$, 即 $g < 1$. 由于 g 是非负整数, 故 $g = 0$. 这意味着曲面 S 的亏格为 0, 因此同胚于球面. 特别地, 亏格 $g = 1$ 的环面 ($\chi = 0$) 不可能具有处处正曲率.

事实上, 通过一些方法可以证明, 对 $K \geq 0$ 的紧致曲面, 依旧只能同胚于球面.

2. 设 S 是负曲率或零曲率的可定向曲面. 则从一点 $p \in S$ 出发的一条测地线 γ_1 和 γ_2 不可能再相交于另一点 $q \in S$ 使得 γ_1 和 γ_2 的轨迹构成 S 的一简单区域 R 的边界.

假设不然, 则由 Gauss-Bonnet 定理 (R 是简单的),

$$\int_R K d\sigma + \theta_1 + \theta_2 = 2\pi$$

其中 θ_1 和 θ_2 是区域 R 的外角. 因为测地线 γ_1 和 γ_2 互不相切, 我们有 $\theta_i < \pi, i = 1, 2$. 另一方面, 因为 $K \leq 0$, 所以得出矛盾.

当 $\theta_1 = \theta_2 = 0$ 时, 测地线 γ_1 和 γ_2 构成 S 的一条简单闭测地线 (即一条闭的正则曲线并且为测地线). 由此可知, 在零曲率曲面或负曲率曲面上, 不存在简单闭测地线作为 S 的一简单区域的边界.

3. 设曲面 S 同胚于柱面且 Gauss 曲率 $K < 0$, 则 S 至多有一条简单闭测地线.

首先要指出, 柱面是同胚于平面挖去一点的. 具体来说, 平面挖去一点 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 与柱面 $S^1 \times \mathbb{R}$ 之间由同胚映

射

$$f: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow S^1 \times \mathbb{R} \quad f(x, y) = \left(\frac{(x, y)}{\|(x, y)\|}, \log \|(x, y)\| \right)$$

给出. 假设 S 含有一条简单闭测地线 Γ . 根据应用 2 并由于存在同胚对应 φ , 将曲面 S 映成挖去一点 q 的平面 P , 所以 $\varphi(\Gamma)$ 是平面 P 中包含 q 点的一个简单区域的边界.

现假设 S 含有另一条简单闭测地线 Γ' . 我们断言 Γ' 与 Γ 不相交. 否则 $\varphi(\Gamma)$ 和 $\varphi(\Gamma')$ 在两个相继交点 γ_1 和 γ_2 之间的弧构成一个简单区域的边界, 这与应用 2 相违背. 根据上述推理, $\varphi(\Gamma')$ 也是平面 P 的一个包含点 q 的简单区域 R 的边界. 而 R 的内点同胚于柱面, 故 $\chi(R) = 0$. 另一方面, 由 Gauss-Bonnet 定理

$$\int_{\varphi^{-1}(R)} K d\sigma = 2\pi\chi(R) = 0$$

但因 $K < 0$, 所以这是不可能的.

4. 如果在一具有正曲率的紧致曲面 S 上存在两条简单闭测地线 Γ_1 和 Γ_2 , 则 Γ_1 和 Γ_2 必相交.

根据应用 1, S 同胚于球面. 如果 Γ_1 和 Γ_2 不相交, 则 Γ_1 和 Γ_2 构成的集合是一区域 R 的边界, 此区域的 Euler 示性数 $\chi(R) = 0$. 由 Gauss-Bonnet 定理

$$\int_R K d\sigma = 0$$

这与 $K > 0$ 相矛盾.

5. 设 v 是定向曲面 S 上的可微向量场, 我们称 $p \in S$ 是 v 的奇点, 如果 $v(p) = 0$. 奇点 p 称为孤立奇点, 若存在 p 在 S 中的邻域 V , 使得向量场 v 在 V 中除了 p 外没有其他奇点.

对于向量场 v 的每个孤立奇点 p , 我们要定义一个整数, 称为 v 的指标. 设 $x: U \rightarrow S$ 是在 $p = x(0, 0)$ 点的正交参数表示, 且与 S 的定向相容. 设 $\alpha: [0, l] \rightarrow S$ 是一分段正则的简单闭参数曲线, 使得 $\alpha([0, l]) \subset x(U)$ 为某个包含 p 点的简单区域 R 的边界, 且 p 是 R 中的唯一奇点. 令 $v = v(t), t \in [0, l]$, 为向量场 v 沿 α 的限制且 $\varphi = \varphi(t)$ 是 x_u 到 $v(t)$ 的夹角. 因为 α 是闭曲线, 所以存在一个整数 I 满足

$$2\pi I = \varphi(l) - \varphi(0) = \int_0^l \frac{d\varphi}{dt} dt.$$

I 叫做 v 在 p 点的指标 (上式成立的原因是: 当 t 从 0 变化到 l 时, v 与 x_u 转了一圈回到了原来的样子, 因此它们的夹角保持不变. 当然这个不变是在 $\text{mod } 2\pi$ 的意义下, 故存在这么一个 I).

我们必须证明此定义与所作的选取无关. 首先证明指标与参数表示 x 无关. 设 $w_0 \in T_{\alpha(0)}(S)$, $w(t)$ 是 w_0 沿 α 的平行移动. 设 $\psi(t)$ 是 x_u 到 $w(t)$ 的可微的夹角. 正如我们在用平行移动来解释 Gauss 曲率 K 时已经看到的 (见式 (2.7)),

$$\psi(l) - \psi(0) = \int_R K d\sigma.$$

把上述关系式相减, 我们得到

$$\int_R K d\sigma - 2\pi I = (\psi - \varphi)(l) - (\psi - \varphi)(0) = \Delta(\psi - \varphi) \quad (*)$$

因为 $\psi - \varphi$ 不依赖于 x_u , 所以指标 I 与参数表示 x 无关.

指标与 α 的选择无关的证明, 带有更多的技巧 (虽然也很直观), 我们只是说一说证明的大概.

设 α_0 和 α_1 是用来定义指标的两条曲线. 我们要证明对于这两条不同的曲线, v 的指标相同. 首先假定 α_0 和 α_1 的轨迹不相交. 则存在一同胚把 α_0 和 α_1 界定的区域映到两个同心圆 C_0 和 C_1 界定的平面区域 (即一个环). 因为我们能找到一族同心圆 C_t , 使得 C_t 连续依赖于 t 且将 C_0 变形到 C_1 , 所以我们得到一族曲线 α_t , α_t 连续依赖于 t 且将 α_0 变形为 α_1 . 以 I_t 表示用曲线 α_t 算出的 v 的指标, 因为指标是一个整数, 而 I_t 连续依赖于 $t, t \in [0, 1]$. 所以 I_t 在 t 的变化下保持不变. 即如我们所希望的有 $I_0 = I_1$. 如果 α_0 和 α_1 的轨迹相交, 我们选取一条充分小的曲线使其轨迹与 α_0 和 α_1 均不相交, 然后利用上面的结果.

应该注意当 p 不是 v 的奇点时, 指标的定义照常有效. 然而, 这时其结果是指标为零. 理由如下: 因为 I 不依赖于 x_u , 我们可以选择 x_u 就是 v 自身, 这样 $\varphi(t) = 0$.

现在令 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是一定向紧致曲面, 而 v 是只有孤立奇点的可微向量场, 那么 v 只有有限个奇点 (否则与紧致

性矛盾). 再设 $\{x_\alpha\}$ 是一族与 S 的定向相容的正交参数表示. 设 $\mathcal{J}$ 是 S 的三角剖分, 使得

- (1) 每个三角形 $T \in \mathcal{J}$ 包含在 $\{x_\alpha\}$ 的某个坐标邻域内.
- (2) 每个 $T \in \mathcal{J}$ 至多包含一个奇点.
- (3) 每个 $T \in \mathcal{J}$ 的边界不包含奇点且正定向.

现在我们对每个三角形 $T \in \mathcal{J}$ 应用式 (*), 并将结果加到一起. 考虑到每个 $T \in \mathcal{J}$ 的边以相反的方向出现两次, 因此得到

$$\int_S K d\sigma - 2\pi \sum_{i=1}^k I_i = 0.$$

其中 I_i 是奇点 P_i , $i = 1, 2, \dots, k$ 的指标. 再结合推论 2.11, 便有

$$\sum_i I_i = \frac{1}{2\pi} \int_S K d\sigma = \chi(S).$$

至此, 我们实际上证明了以下定理:

定理 2.18 (Poincaré 定理)

在一紧致曲面 S 上仅有孤立奇点的可微向量场的指标之和等于 S 的 Euler 示性数.



这是令人瞩目的结果. 它意味着 $\sum_i I_i$ 不依赖于向量场 v 而只与 S 的拓扑有关. 例如, 在任何同胚于球面的曲面上, 所有只具有孤立奇点的向量场, 其指标和必然为 2. 特别地, 这种曲面上不可能有无奇点的可微向量场.

第3章 常曲率曲面分类

3.1 指数映射

我们已经知道, 在一正则曲面 S 上给定一点 p 和一非零向量 $v \in T_p S$, 存在唯一的测地线 $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$, 使得 $\gamma(0) = p, \gamma'(0) = v$. 为了指明测地线与向量 v 之间的关系, 我们记 $\gamma = \gamma(t, v)$.

引理 3.1

若测地线 $\gamma(t, v)$ 定义在 $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ 上, 则测地线 $\gamma(t, \lambda v), \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$ 定义在 $t \in (-\frac{\varepsilon}{\lambda}, \frac{\varepsilon}{\lambda})$ 上. 并且 $\gamma(t, \lambda v) = \gamma(\lambda t, v)$.

证明 设参数曲线 $\alpha: (-\frac{\varepsilon}{\lambda}, \frac{\varepsilon}{\lambda}) \rightarrow S$ 定义为 $\alpha(t) = \gamma(\lambda t)$. 则 $\alpha(0) = \gamma(0), \alpha'(0) = \lambda \gamma'(0)$. 由协变导数的线性性知

$$\nabla_{\alpha'(t)} \alpha'(t) = \lambda^2 \nabla_{\gamma'(t)} \gamma'(t) = 0.$$

由此可知 α 是一条测地线. 其初始条件为 $\gamma(0) = p$ 以及 $\lambda \gamma'(0) = \lambda v$. 再由唯一性得

$$\gamma(\lambda t, v) = \alpha(t) = \gamma(t, \lambda v).$$

引理 1 的直观意义是: 由于测地线的速度是常数 (定理 2.12), 所以我们能适当地调整速度使其在预定时间内跑完全程. 因此我们可以给出指数映射的定义:

定义 3.1 (指数映射)

设 S 是一个正则曲面, $p \in S$. 若 $v \in T_p S, v \neq 0$ 使得测地线 $\gamma(|v|, \frac{v}{|v|}) = \gamma(1, v)$ 有定义, 我们就置

$$\exp_p(v) = \gamma(1, v) \text{ 和 } \exp_p(0) = p.$$

其中 $\exp_p$ 即为指数映射.

从几何上说, 这一对应是指, 在通过 p 点且以 v 为方向的测地线上, 画出 (如果可能) 一段长度 $|v|$, 如此得到的 S 上的点记作 $\exp_p(v)$.

例 3.1 在单位球面 $\mathbb{S}^2$ 上, 对每个 $v \in T_p S$, $\exp_p(v)$ 均有定义. 半径为 $\pi, 3\pi, \dots, (2n+1)\pi$ 的圆周 (即 $|v| = \pi, 3\pi, \dots, (2n+1)\pi$) 被映为 p 的对径点 q . 半径为 $2\pi, 4\pi, \dots, 2n\pi$ 的圆周被映回为点 p . 如果我们挖掉 $\mathbb{S}^2$ 上 p 的对径点, 那么 $\exp_p(v)$ 只在 $T_p S$ 中以原点为中心, 以 π 为半径的开圆盘上有定义.

设测地线 $\gamma = \gamma(t, v) = x(u^1, u^2)$. 则测地线方程 $\ddot{u}^i + \Gamma_{jk}^i \dot{u}^j \dot{u}^k = 0, i = 1, 2$. 这是一组 2 阶 ODE. 考虑初值 v 光滑地变化. 由 ODE 理论知, 对应的解在局部上也光滑. 由此便得到了

定理 3.1

存在 $T_p S$ 中的 0 的一个小开邻域 V , 使得 $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ 关于 $v \in V$ 和 $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ 都光滑.

特别地, $\exists \varepsilon > 0$ s.t. $\exp_p$ 在 B_ε 中有定义且光滑, 这里 B_ε 是以 0 为圆心, ε 为半径的圆.

进一步, $\exp_p$ 在 0 处还有性质:

定理 3.2

微分 $d\exp_p$ 在 $0 \in T_p S$ 处是可逆的.

注 流形上的微分映射是这样定义的: 对于映射 $f: M \rightarrow N$, 其在 $p \in M$ 处的微分是 $(df)_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$. 它将 $v \in T_p M$ 映成这样一个向量: 取曲线 $\alpha(t) \subset M$ 满足 $\alpha(0) = p, \alpha'(0) = v$, 则 $(df)_p(v) = \frac{d}{dt}(f(\alpha(t)))|_{t=0}$. 因此, 对于 $\exp_p: V \subset T_p S \rightarrow S$, $(d\exp_p)_0: T_p S = T_0(T_p S) \rightarrow T_p S$.

证明 考虑曲线 $\alpha(t) = tv, v \in T_p S$. 显然 $\alpha(0) = 0, \alpha'(0) = v$. α 在 $\exp_p$ 下的像为曲线 $\beta(t) = \exp_p(tv)$, 其在 0 处

的切向量为

$$\beta'(0) = \frac{d}{dt}(\exp_p(tv))|_{t=0} = \frac{d}{dt}(\gamma(1, tv))|_{t=0} = \frac{d}{dt}(\gamma(t, v))|_{t=0} = v.$$

由微分的定义, 此即 $(d\exp_p)_0(v) = v$ 或者 $(d\exp_p)_0 = id$. 这当然非奇异.

使用反函数定理, 我们顺手可以得到推论:

推论 3.1

$\exp_p : B_\epsilon \subset T_p S \rightarrow S$ 在 $T_p S$ 的原点 0 的一个邻域 $U \subset B_\epsilon$ 中为微分同胚.

此时称 $V = \exp_p(U) \subset S$ 为 $p \in S$ 的一个法邻域.



由于微分同胚性, 我们可以在 V 上引进坐标. 常用的坐标有法坐标 (其相应于切平面 $T_p S$ 的直角坐标) 和测地极坐标 (它相应于切平面 $T_p S$ 的极坐标).

定义 3.2 (法坐标与测地极坐标)

在 $T_p S$ 中取两个正交的单位向量 e_1, e_2 . 定义 $q \in V$ 的坐标 (u^1, u^2) 为

$$(\exp_p)^{-1}(q) = u^1 e_1 + u^2 e_2.$$

在 $T_p S$ 上选取极坐标系 (ρ, θ) 来替换上述 (u^1, u^2) , 其中 $\rho = (|u^1|^2 + |u^2|^2)^{\frac{1}{2}}$ 为 $(\exp_p)^{-1}(q)$ 的长度, θ 为 $(\exp_p)^{-1}(q)$ 与 e_1 的夹角.



注 1. $u^1 = \rho \cos \theta, u^2 = \rho \sin \theta$.

2. 法坐标系依赖于 e_1, e_2 的选择.

3. 我们采用以下的术语. 在 U 中以 0 为中心的圆经过映照 $\exp_p : U \rightarrow V$ 所得的像叫做 V 的测地圆, 而过原点 0 的直线的像叫做 V 的径向测地线. 在 V 中, 二者分别对应 $\rho = \text{常数}$ 和 $\theta = \text{常数}$.

下面我们来分别计算法坐标系与测地极坐标系下的第一基本形式.

先看法坐标系. 此时 S 中过 p 的测地线是 $T_p S$ 中过原点的直线 $u^1 = at, u^2 = bt$ 在映射 $\exp_p$ 下的像. 此时考虑测地线方程 $\frac{d^2 u^i}{dt^2} + \Gamma_{jk}^i \frac{du^j}{dt} \frac{du^k}{dt} = 0$ 可得 p 处有 $\Gamma_{jk}^i = 0, \forall i, j, k$. 而 $\Gamma_{jk}^i = g^{il} \Gamma_{ljk}$. 代入又知 $\Gamma_{ijk} = 0$. 又 $\Gamma_{ijk} = \frac{1}{2}(g_{ij,k} + g_{ik,j} - g_{jk,i})$, 故 $g_{ij,k} + g_{ik,j} = g_{jk,i}$. 进而可知 $g_{ij,k} = 0, \forall i, j, k$. 从而得到了在 p 处有 $g_{ij} = \delta_{ij}$. 写成定理如下:

定理 3.3

在法坐标系下, $g_{ij}(u) = \delta_{ij} + O(|u|^2)$. 其中 $u = (u^1, u^2)$ 为法坐标.



注 由第一基本形式的系数的定义, 我们也可以知道在 p 处有 $E(p) = (e_1, e_1) = 1, F(p) = (e_1, e_2) = 0, G(p) = (e_2, e_2) = 1$.

现在再看测地极坐标时的情形. 先给出结论:

定理 3.4

在测地极坐标 (ρ, θ) 下, 第一基本形式系数 $E = E(\rho, \theta), F = F(\rho, \theta), G = G(\rho, \theta)$ 满足

$$E = 1, F = 0, \lim_{\rho \rightarrow 0} G = 0, \lim_{\rho \rightarrow 0} (\sqrt{G})_\rho = 1.$$



证明 在测地极坐标下, 曲面的参数化为 $x(\rho, \theta) = \exp_p(\rho \cos \theta e_1 + \rho \sin \theta e_2)$. 此时有

$$E = \left(\frac{\partial x}{\partial \rho}, \frac{\partial x}{\partial \rho} \right), F = \left(\frac{\partial x}{\partial \rho}, \frac{\partial x}{\partial \theta} \right), G = \left(\frac{\partial x}{\partial \theta}, \frac{\partial x}{\partial \theta} \right).$$

固定 $\theta = \theta_0$ 为常数, 则 $x(\rho, \theta_0)$ 是一条弧长参数化的测地线 (因为速度向量为 $\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2$ 为单位向量), 故

$$E = \left| \frac{\partial x}{\partial \rho} \right|^2 = 1.$$

在测地线方程中, 利用 $\theta = \text{常数}$ 为测地线, 可得 $\Gamma_{11}^2 = 0$. 回忆 Christoffel 记号与第一基本形式系数之间的关

系

$$\begin{cases} \Gamma_{11}^1 E + \Gamma_{11}^2 F = (x_{uu}, x_u) = \frac{1}{2} E_u \\ \Gamma_{11}^1 F + \Gamma_{11}^2 G = (x_{uv}, x_v) = F_u - \frac{1}{2} E_v \end{cases}$$

我们有

$$0 = \frac{1}{2} E_\rho = \Gamma_{11}^1 E = \Gamma_{11}^1.$$

代入第二式可得 $F_\rho = 0$. 表明 F 不依赖于 ρ .

对 $\forall q \in V$, 设过 q 的测地圆为 $\alpha(\sigma)$, 这里 $\sigma \in [0, 2\pi]$ (如果 $q = p$, 则 $\alpha(\sigma) = p$ 退化为一). 再设过 q 的径向测地线为 $\gamma(s)$, 其中 s 为弧长参数. 有了这些记号, 便有

$$F(\rho, \theta) = \left(\frac{\partial x}{\partial \rho}, \frac{\partial x}{\partial \theta} \right) = \left(\frac{d\alpha}{d\sigma}, \frac{d\gamma}{ds} \right).$$

回忆我们曾经对一般参数化下 x_u, x_v 的几何意义的解释可知上式成立. 上述定义在 p 处无法适用. 但如果固定一条径向测地线 $\theta = \text{常数}$, 则上式对这条测地线上每一点 q' 都有定义. 注意到在 p 处有 $\alpha(\sigma) = p$, 即 $\frac{d\alpha}{d\sigma} = 0$ 以及 F 不依赖于 ρ , 便有

$$F(q) = F(q') = \lim_{\rho \rightarrow 0} F(q') = \lim_{\rho \rightarrow 0} \left(\frac{d\alpha}{d\sigma}, \frac{d\gamma}{ds} \right) = 0.$$

即 $F = 0$.

为了证明命题的最后一部分, 我们取 p 处一个法坐标系 (u, v) 使得坐标变换为

$$u = \rho \cos \theta, \quad v = \rho \sin \theta, \quad \rho \neq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

回忆 (或者由于 $\sqrt{EG - F^2} du dv$ 是面积元):

$$\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{\overline{E}\overline{G} - \overline{F}^2} \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(\rho, \theta)} \right|.$$

其中 $\overline{E}, \overline{F}, \overline{G}$ 为法坐标系下的第一基本形式系数, $\frac{\partial(u, v)}{\partial(\rho, \theta)}$ 为 Jacobi 行列式. 于是我们得到

$$\sqrt{G} = \rho \sqrt{\overline{E}\overline{G} - \overline{F}^2}, \quad \rho \neq 0.$$

而在 p 处有 $\overline{E} = \overline{G} = 1, \overline{F} = 0$, 从而

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \sqrt{G} = 0 (\Rightarrow \lim_{\rho \rightarrow 0} G = 0), \quad \lim_{\rho \rightarrow 0} (\sqrt{G})_\rho = 1.$$

注 $F = 0$ 的几何意义是: 在法邻域中, 测地圆正交于径向测地线. 这一事实也称为 Gauss 引理.

利用这个定理, 我们可以证明在法坐标系下的度量 g_{ij} 满足更具体的式子:

命题 3.1

在法坐标系下, 成立

$$g_{ij} = \delta_{ij} - \frac{1}{3} K(|u|^2 \delta_{ij} - u^i u^j) + O(|u|^3) \quad i, j = 1, 2.$$

式中 K 为 Gauss 曲率, $u = (u^1, u^2)$. 进一步, 可以得到

$$\sqrt{\det g} = 1 - \frac{1}{6} K|u|^2 + O(|u|^3).$$

其中 $g = (g_{ij})$. $\sqrt{\det g} = \sqrt{EG - F^2}$.

证明留作习题.

回忆: 在正交坐标系下, 有

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right)_v + \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right)_u \right).$$

其中 (u, v) 为参数化. 由定理 3.4, 测地极坐标参数化 (ρ, θ) 正是正交坐标系. 代入 $E = 1, F = 0$ 可以得到

$$K = -\frac{(\sqrt{G})_{\rho\rho}}{\sqrt{G}}.$$

注意 $K = K(\rho, \theta)$, 因此上式可以看作关于 $\sqrt{G}$ 的常系数二阶微分方程 $(\sqrt{G})_{\rho\rho} + K\sqrt{G} = 0$. 其中 $\lim_{\rho \rightarrow 0} G = 0$, $\lim_{\rho \rightarrow 0} (\sqrt{G})_{\rho} = 1$ 即为初值.

$K = 0$ 时, 有 $(\sqrt{G})_{\rho\rho} = 0 \Rightarrow (\sqrt{G})_{\rho}$ 为关于 ρ 的常数. 结合初值条件可知 $(\sqrt{G})_{\rho} = 1 \Rightarrow \sqrt{G} = \rho + c$. 再结合初值得 $\sqrt{G} = \rho \Rightarrow G = \rho^2$. 此时我们有第一基本形式

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2.$$

$K > 0$ 时, 方程的通解为

$$\sqrt{G} = A(\theta) \cos(\sqrt{K}\rho) + B(\theta) \sin(\sqrt{K}\rho).$$

再根据初值条件得到 $A(\theta) = 0$, $B(\theta) = \frac{1}{\sqrt{K}}$. 此时得到

$$G = \frac{1}{K} \sin^2(\sqrt{K}\rho).$$

$K < 0$ 时, 方程的通解为

$$\sqrt{G} = A(\theta) \cosh(\sqrt{-K}\rho) + B(\theta) \sinh(\sqrt{-K}\rho).$$

再由初值条件得到

$$G = \frac{1}{-K} \sinh^2(\sqrt{-K}\rho).$$

现在我们可以陈述以下定理:

定理 3.5 (Minding)

任意两个具有相同常数 Gauss 曲率的正则曲面均局部等距同构.

更严格地讲, 设 S_1, S_2 为两个正则曲面且具有相同的常数 Gauss 曲率 K . 选取点 $p_1 \in S_1$ 和 $p_2 \in S_2$, 以及标准正交基 $\{e_1, e_2\} \subset T_{p_1}S_1, \{f_1, f_2\} \subset T_{p_2}S_2$. 则存在 p_1 的邻域 V_1 和 p_2 的邻域 V_2 以及等距同构 $\psi: V_1 \rightarrow V_2$ 满足 $d\psi(e_1) = f_1, d\psi(e_2) = f_2$.



这个定理的证明需要用到有关等距同构的相关结论. 但我们之前只是通过例子来说明了等距同构保持第一基本形式不变. 现在, 我们有必要从等距同构的定义出发, 系统地介绍相关结论.

定义 3.3 (等距同构)

微分同胚 $\varphi: S \rightarrow \bar{S}$ 是等距同构 (等距对应), 如果对任意的 $p \in S$ 和 $w_1, w_2 \in T_p S$, 均有

$$(w_1, w_2) = (d\varphi_p(w_1), d\varphi_p(w_2)).$$

其中, $(\cdot, \cdot)$ 表示内积. 此时, 曲面 S 和 $\bar{S}$ 称为等距的.



由定义可知, 微分同胚 φ 是一等距同构, 如果其微分映射 $d\varphi$ 保持内积不变. 因此, $d\varphi$ 是线性等距映射.

由定义不难得到以下命题:

命题 3.2

等距同构保持第一基本形式. 换言之,

$$\text{微分同胚 } \varphi \text{ 是一等距同构 } \iff I_p(w) = I_{\varphi(p)}(d\varphi_p(w)), \quad \forall p \in S, w \in T_p S.$$



证明 $(\Rightarrow)$ 对 $\forall w \in T_p S$, 有

$$I_p(w) = (w, w) = (d\varphi_p(w), d\varphi_p(w)) = I_{\varphi(p)}(d\varphi_p(w)).$$

$(\Leftarrow)$ 对 $\forall w_1, w_2 \in T_p S$, 有

$$\begin{aligned} 2(w_1, w_2) &= I_p(w_1 + w_2) - I_p(w_1) - I_p(w_2) \\ &= I_{\varphi(p)}(d\varphi_p(w_1 + w_2)) - I_{\varphi(p)}(d\varphi_p(w_1)) - I_{\varphi(p)}(d\varphi_p(w_2)) \\ &= 2(d\varphi_p(w_1), d\varphi_p(w_2)). \end{aligned}$$

从而知 φ 是等距同构.

定义 3.4 (局部等距)

设 V 是点 $p \in S$ 的一个邻域. 映射 $\varphi: V \rightarrow \bar{S}$ 称为在点 p 处的局部等距对应, 如果存在 $\varphi(p) \in \bar{S}$ 的一个邻域 $\bar{V}$, 使得 $\varphi: V \rightarrow \bar{V}$ 是等距对应.

如果在 S 的每一点 p 处, 均存在一个到 $\bar{S}$ 的局部等距对应, 则称曲面 S 局部等距于 $\bar{S}$.

S 和 $\bar{S}$ 称为局部等距的, 如果 S 局部等距于 $\bar{S}$ 且 $\bar{S}$ 局部等距于 S .



显然, 如果 $\varphi: S \rightarrow \bar{S}$ 是微分同胚且对于 S 的每一点 p 均为局部等距对应, 则 φ 是一整体等距对应. 另外也可能出现这种情形: 两曲面局部等距但不是整体等距. 典型的例子是, 圆柱面和平面是局部等距的, 但不是整体等距的 (事实上, 圆柱面甚至不能和平面同胚).

下面的命题给出局部等距对应的判定准则:

命题 3.3

假定存在参数表示 $x: U \rightarrow S$ 和 $\bar{x}: U \rightarrow \bar{S}$, 使得 $E = \bar{E}, F = \bar{F}, G = \bar{G}$, 则映射 $\varphi = \bar{x} \circ x^{-1}: x(U) \rightarrow \bar{S}$ 是一局部等距对应.



证明 设 $p \in x(U)$, $w \in T_p S$ 是曲线 $x(\alpha(t))$ 在 $t = 0$ 处的切向量, 其中 $\alpha(t) = (u(t), v(t))$ 是 U 中一条曲线, 且 $x(\alpha(0)) = p$. 则

$$w = x_u u' + x_v v'.$$

其中取值是在 $t = 0$ 处取. 根据定义, 向量 $d\varphi_p(w)$ 是曲线 $\bar{x} \circ x^{-1} \circ x(\alpha(t)) = \bar{x}(\alpha(t))$ 在 $t = 0$ 处的切向量. 因此

$$d\varphi_p(w) = \bar{x}_u u' + \bar{x}_v v'.$$

其中取值仍然在 $t = 0$ 处取. 由于

$$I_p(w) = Eu'^2 + 2Fu'v' + Gv'^2$$

$$I_{\varphi(p)}(d\varphi_p(w)) = \bar{E}u'^2 + 2\bar{F}u'v' + \bar{G}v'^2$$

所以, 对所有 $p \in x(U)$ 和所有 $w \in T_p S$, 均有

$$I_p(w) = I_{\varphi(p)}(d\varphi_p(w)).$$

由此知 φ 是局部等距对应.

现在我们可以来证明 Minding 定理:

证明 [Minding 定理的证明] 设 V_1, V_2 分别是 p_1, p_2 的法邻域. 设 φ 是 $T_{p_1} S_1$ 到 $T_{p_2} S_2$ 的线性等距对应并且 $\varphi(e_i) = f_i$, $i = 1, 2$. 令 $\psi: V_1 \rightarrow V_2$ 定义为

$$\psi = \exp_{p_2} \circ \varphi \circ \exp_{p_1}^{-1}$$

我们断言 ψ 即为所要求的等距对应.

事实上, ψ 将 V_1 中极点为 p_1 , 坐标为 (ρ, θ) 的极坐标邻域映为 V_2 中极点为 p_2 , 坐标为 (ρ, θ) 的极坐标邻域. 再根据我们对方程 $(\sqrt{G})_{\rho\rho} + K\sqrt{G} = 0$ 的分析可知, 第一基本形式系数在对应点处相等. 由命题 3.3, ψ 是局部等距对应. 另外, 可以直接验证 $d\psi(e_1) = f_1, d\psi(e_2) = f_2$. 因此定理得证.

最后, 我们指出测地线的一个极小性质: 测地线在局部范围内使弧长达到最小. 精确来说, 我们有:

命题 3.4

设 p 是曲面 S 上的一点, 则存在点 p 的一个邻域 $W \subset S$, 使得如果 $\gamma: I \rightarrow W$ 为参数测地线, 且 $\gamma(0) = p, \gamma(t_1) = q, t_1 \in I$, 以及 $\alpha: [0, t_1] \rightarrow S$ 是连接 p 和 q 的正则参数曲线, 则有

$$l_\gamma \leq l_\alpha.$$

其中 l_α 表示曲线 α 的长度. 再者, 如果 $l_\gamma = l_\alpha$, 则 α 的轨迹与 γ 的轨迹在 p 和 q 之间重合.



证明 设 V 是 p 的法邻域, W 是包含在 V 内由半径为 r 的测地圆界定的封闭区域. 设 (ρ, θ) 是以 p 为中心的 $\overline{W}$ 的测地极坐标, 而 q 在 $\theta = 0$ 对应的曲线 (记为 L) 上.

首先假定 $\alpha((0, t_1)) \subset \overline{W} - L$, 并设 $\alpha(t) = (\rho(t), \theta(t))$. 注意到曲线 α 在 ε 到 $t_1 - \varepsilon$ 之间的长度 $l_\alpha(\varepsilon)$ 满足

$$l_\alpha(\varepsilon) = \int_\varepsilon^{t_1-\varepsilon} \sqrt{(\rho')^2 + G(\theta')^2} dt \geq \int_\varepsilon^{t_1-\varepsilon} \sqrt{(\rho')^2} dt \geq \int_\varepsilon^{t_1-\varepsilon} \rho' dt = l_\gamma - 2\varepsilon.$$

这里第一个等号参考例2.7, 最后一个等号是因为 $\rho' = \frac{d\rho}{dt}$ 以及 ρ 是弧长. 中间两个不等号成立的充分必要条件是 θ 为常数并且 $\rho' \geq 0$. 在上式中令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 便有 $l_\alpha \geq l_\gamma$. 并且等号成立的充分必要条件保持不变. 也就是说, 当 $l_\alpha = l_\gamma$ 时, α 也是测地线, 从而 α 和 γ 的轨迹在 p, q 之间重合.

现在假设 $\alpha((0, t_1)) \subset \overline{W}$ 与 L 相交, 并假设第一个交点是 $\alpha(t_2)$. 根据上面的推理, 在 0 到 t_2 之间有 $l_\alpha \geq l_\gamma$, 并且等号成立时有二者轨迹重合. 因为 $\alpha([0, t_1])$ 和 L 都是紧集, 所以存在 $\bar{t} \geq t_2$, 使得要么 $\alpha(\bar{t})$ 是 $\alpha((0, t_1))$ 和 L 的最后一个交点, 要么 $\alpha([\bar{t}, t_1]) \subset L$. 无论何种情况, 应用上面的证明, 均可得到命题的结论.

最后假设 $\alpha([0, t_1])$ 不完全包含在 $\overline{W}$ 中. 设 $t_0 \in [0, t_1]$ 是使得 $\alpha(t_0) = x \in \partial\overline{W}$ 的第一个值 (这里 ∂ 表示边界). 设 $\bar{\gamma}$ 是径向测地线 px 并设 $\bar{\alpha}$ 是 α 在区间 $[0, t_0]$ 上的限制, 则显然 $l_\alpha \geq l_{\bar{\alpha}}$. 由前面的推理可知 $l_{\bar{\alpha}} \geq l_{\bar{\gamma}}$. 而 q 是 $\overline{W}$ 的内点, 故 $l_{\bar{\gamma}} > l_\gamma$. 综合所有不等式得到 $l_\alpha > l_\gamma$, 得证.

注 简单起见, 我们只对正则曲线证明了上述命题. 事实上, 对分段正则的曲线, 上述命题仍然成立, 且证明完全类似.

上述命题在整体上是不对的, 典型的例子是球面. 球面上两个非对径点可以用两条长度不等的子午线相连, 但只有较短的一条才满足命题的结论. 然而, 下面的命题说明: 如果一条正则曲线是在它上面任意两点之间的最短道路, 则这条曲线必然是测地线.

命题 3.5

设 $\alpha: I \rightarrow S$ 是正则曲线, 其参数与弧长成比例. 假定 α 在任意两点 $t, \tau \in I$ 间的弧长小于等于连接 $\alpha(t)$ 和 $\alpha(\tau)$ 的任何正则参数曲线的弧长, 则 α 是一条测地线.



证明 设 $t_0 \in I$ 是 I 中任一点, 并设 $W \subset S$ 是 $\alpha(t_0) = p$ 的邻域. 设 $q = \alpha(t_1) \in W$. 从上一个命题可知, α 在 (t_0, t_1) 上是测地线. 又因为 α 是正则的, 所以根据连续性, α 在 t_0 处仍然是测地线. 再由 t_0 的任意性, 得证.